

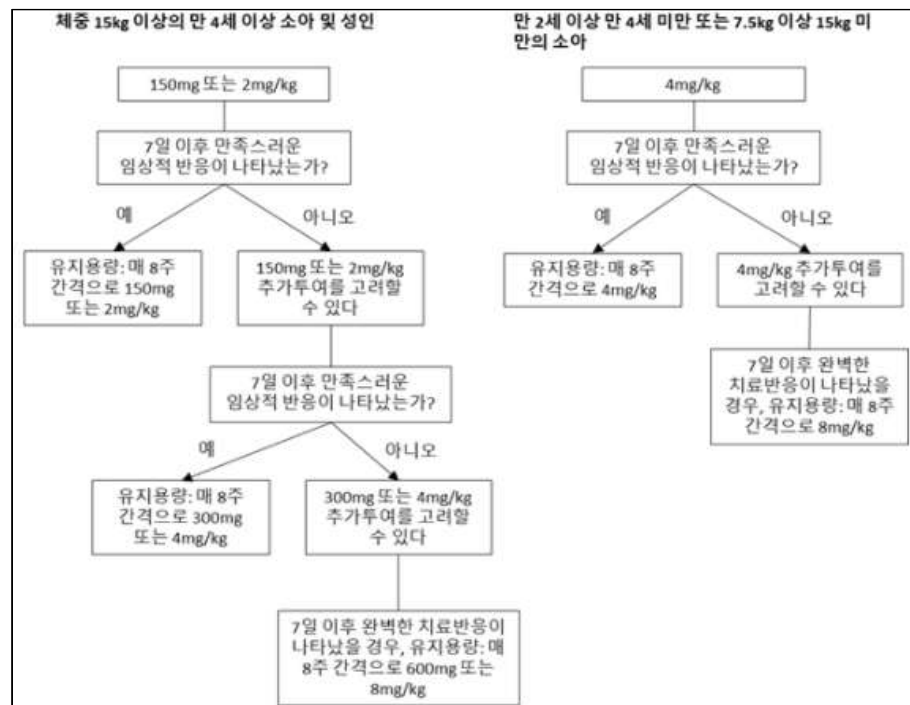
일라리스주사액(카나키누맙,유전자재조합)(한국노바티스(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청(재평가)
주성분 함량	Canakinumab 150 mg/mL/병
제형 및 성상	무색 내지 약간 갈색을 띠는 노란색에 투명 내지 유백색의 액이 무색투명한 유리 바이알에 든 주사제
효능 · 효과	1. 소아 (만 2세 이상) 및 성인에서의 크리오피린 관련 주기적 증후군 (Cryopyrin-Associated Periodic syndrome, CAPS)의 치료 [급여대상] • 가족성 한냉 자가염증성 증후군 (Familial Cold Autoinflammatory Syndrome, FCAS)/ 가족성 한냉 두드러기 (Familial Cold Urticaria, FCU) • 머클-웰스 증후군 (Muckle-Wells syndrome, MWS) • 신생아 발현 다발성 염증 질환 (Neonatal-Onset Multisystem Inflammatory Disease, NOMID)/ 만성 영아 신경 피부 관절 증후군 (Chronic Infantile neurological, Cutaneous, Articular Syndrome, CINCA) 2. 소아 (만 2세 이상) 및 성인에서의 종양괴사인자 수용체 관련 주기적 증후군 (Tumor Necrosis Factor receptor Associated Periodic Syndrome, TRAPS)의 치료 [급여대상] 3. 소아 (만 2세 이상) 및 성인에서의 고면역글로불린D증후군/메발론산 키나아제 결핍증(Hyperimmunoglobulin D Syndrome/Mevalonate Kinase Deficiency, HIDS/MKD)의 치료 4. 소아 (만 2세 이상) 및 성인에서의 콜키신이 금기이거나, 내약성이 없거나, 또는 최고 내약 용량의 콜키신에도 적절한 반응을 나타내지 않는 가족성 지중해 열 (Familial Mediterranean Fever, FMF)의 치료. 필요시 콜키신과 병용 [급여대상] 5. 만 2세 이상 환자에서 기존의 전신 요법에 적절한 반응을 나타내지 않는 활동성 전신성 소아 특발성 관절염(Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis, SJIA)의 치료
용법 · 용량	1. 크리오피린 관련 주기적 증후군(CAPS) - 피하 주사로서 8주 간격으로 투여함을 원칙으로 하며, 권장되는 초회용량은 다음과 같다. 1) 성인 및 만 4세 이상의 소아 • 체중 40kg 초과 시 150mg • 체중 15kg 이상 40kg 이하 시 2mg/kg • 체중 7.5kg 이상 15kg 미만 시 4mg/kg

2) 만 2세 이상 만 4세 미만의 소아 :
 체중 7.5 kg 이상인 경우, 4 mg/kg

- 초회용량 150 mg 또는 2 mg/kg으로 투여 받는 환자 : 치료 시작 후 7일이 지나도 충분한 임상적 반응 (발진과 다른 일반적인 염증 증상의 회복)이 나타나지 않는다면, 150 mg 또는 2 mg/kg에서 이 약의 두 번째 투여가 고려될 수 있다. 그 후에 완전한 치료 반응이 나타난다면, 매 8주마다 300 mg 또는 4 mg/kg로 증량 투여가 유지되어야 한다. 만일, 용량 증가 후 7일이 지난 뒤에도 충분한 임상적 반응이 관찰되지 않는다면, 300 mg 또는 4 mg/kg에서 세 번째로 용량을 증량할 수 있다. 세 번째 용량 증가 후 완전한 치료 반응이 관찰된다면 매 8주마다 600 mg 또는 8 mg/kg으로 유지하여 투여한다.
- 초회용량 4 mg/kg으로 투여 받는 환자 : 치료 시작 후 7일이 지나도 충분한 임상적 반응이 나타나지 않는다면, 이 약 4 mg/kg의 두 번째 투여가 고려될 수 있다. 이 후 완전한 치료반응이 나타난다면, 증량된 용량인 8 mg/kg으로 매 8주마다 유지하여 투여한다.
- 4주 미만의 간격으로 약물을 투여하거나, 600 mg 또는 8 mg/kg를 넘는 용량을 투여한 임상적 경험은 제한적이다.



2. 종양괴사인자 수용체 관련 주기적 증후군(TRAPS), 고면역글로불린D 증후군/메발론산 키나아제 결핍증(HIDS/MKD), 가족성 지중해열(FMF)

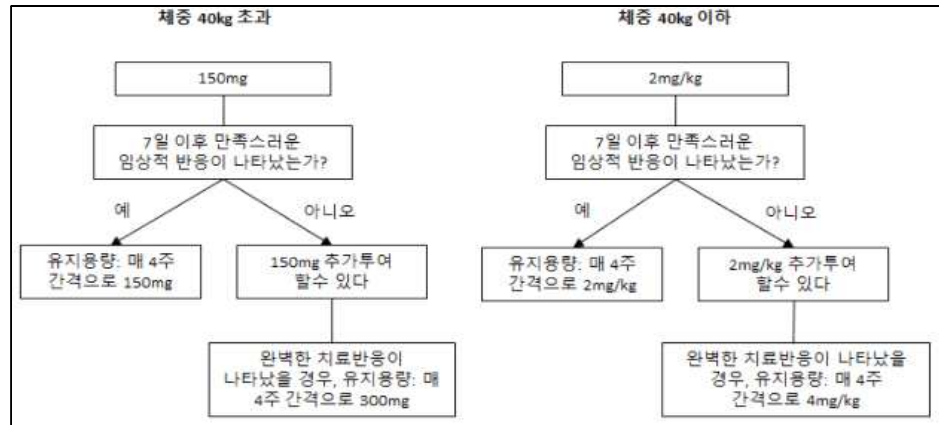
- 권장되는 초회용량은 다음과 같다.

성인 및 만 2세 이상의 소아에 대해서 :

- 체중 40kg 초과 시 150mg
- 체중 40kg 이하 시 2mg/kg

이 용량을 피하주사로서 4주 간격으로 단회 투여한다.

첫 투여 후 7일이 지나도 충분한 임상적 반응이 나타나지 않는 경우, 두 번째 투여는 이 약 150 mg 또는 2 mg/kg의 용량으로 할 수 있다. 이 후 완전한 치료 반응에 도달하면, 증량된 300 mg 또는 4 mg/kg의 용량을 유지하여 매 4주마다 투여한다.



3. 활동성 전신성 소아 특발성 관절염(SJIA) (만 2세 이상) :

– 체중 7.5 kg 이상인 환자에 대한 이 약의 권장용량은 피하주사, 4주 간격으로 4 mg/kg (최대 300 mg)이다.

의약품 분류	142[자격요법제(비특이성면역원제제를 포함)], 전문의약품
품목허가일	2018년 8월 9일 ¹⁾²⁾
주요허가조건	위해성 관리계획 이행

1) 신청품(일라리스주사액)은 동일 성분 기허가 품목인 ‘일라리스주’의 제형 변경(동결건조바이알→액상바이알) 제품으로 2018.8.9. 신규 허가됨(일라리스주: 2015.12.30. 허가, 2019.1.14. 허가 취하)

2) 2018.8.9. 일라리스주사액 품목허가(효능효과: CAPS, SJIA), 2021.9.13. TRAPS, MKD, FMF 효능효과 추가

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

□ 자가염증성질환(Autoinflammatory Disease)³⁾⁴⁾

- 자가염증성질환은 자가면역질환과는 달리 자가항체나 항원특이 T세포가 발견되지 않는 상태에서 전신 염증이 자주 반복되는 양상을 보이는 질환군으로, 외부 자극 없이 선천면역의 활성화로 인해 사이토카인(IL-1 β 등)이 과다분비되어 전신 염증반응(고열, 관절통, 피부발진 등)을 보임.
- 자가염증성질환은 매우 드문 형태로 발생하는 단일유전성 질환과 전신성 류마티스 질환 중 성인형 스틸병, 베체트병, 전신성 특발성 관절염 등 유전성 질환이 아닌 복합적 요인이 작용하는 질병으로 분류됨.
 - 단일유전성 질환 중 주기적인 발열이 나타나는 질환은 유전성 재발열 증후군이라고도 알려져 있으며, 이 분류에 포함되는 질환은 크리오피린 관련 주기적 증후군(CAPS), 가족성 지중해열(FMF), 종양괴사인자 수용체 관련 주기적 증후군(TRAPS), 메발론산 키나아제 결핍증(MKD) 등이 있음.

① 크리오피린 관련 주기적 증후군(Cryopyrin-Associated Periodic Syndroms, CAPS)⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾

- (정의) 크리오피린 관련 주기적 증후군은 1번 염색체에 있는 NLRP3 유전자 변이에 의해 발생하는 상염색체 우성 유전질환임.
 - NLRP3 유전자 변이에 의해 변형된 유전자 생산물 Cryopyrin이 IL-1 β 의 과잉 생산을 일으키는 염증복합체(inflammasome)의 활성화를 유도함. IL-1 β 의 과다 분비는 열, 두통 또는 피로, 발진, 안구 질환, 진행성 감각성 난청, 근골격계 및 중추신경계 증상을 포함한 전신성 염증 반응을 나타나게 함.

3) Rheumatology, 8th. 2023. > Ch174. Monogenic autoinflammatory diseases.

4) 이상현. 자가염증성질환. J Rheum Dis. 2014 Oct 21;5:228-235.

5) Rheumatology, 8th. 2023. > Ch174. Monogenic autoinflammatory diseases.

6) Hashkes PJ, Barron KS, Laxer RM. Textbook of Autoinflammation, 2019. > Ch19. Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes (CAPS).

7) Sarabay G, Grandemange S, Touitou I. Diagnosis of cryopyrin-associated periodic syndrome: challenges, recommendations and emerging concepts. Expert Rev Clin Immunol. 2015;11(7):827-835.

8) Romano M et al. 2021. The 2021 EULAR/American College of Rheumatology points to consider for diagnosis, management and monitoring of the interleukin-1 mediated autoinflammatory diseases: cryopyrin-associated periodic syndromes, tumour necrosis factor receptor-associated periodic syndrome, mevalonate kinase deficiency, and deficiency of the interleukin-1 receptor antagonist. Ann Rheum Dis 2022;81:907-921.

- (분류) 크리오피린 관련 주기적 증후군은 중증도에 따라 세가지 유형(가족성 한냉 자가염증성 증후군, 머클웰스 증후군, 신생아 발현 다발성 염증질환)으로 분류됨. 예전에는 별개의 질환으로 생각되었으나 최근에는 다양한 중증도를 가지고 있는, 하나의 전신 염증 질환의 스펙트럼으로 간주됨.
- 가족성 한냉 자가염증성 증후군(Familial Cold Autoinflammatory Syndrome, FCAS)
 - FCAS는 FCU⁹⁾로도 알려져 있으며, 비교적 경증의 유형으로 추위에 노출되어 유발되는 재발성 발열, 두드러기 같은 발진, 관절통, 결막염이 주 증상이고, 추가적인 증상으로 졸음, 두통, 극심한 구갈 및 오심의 증상이 나타날 수 있음. 이 증상들은 주로 추위 노출 후 1~2시간 내 발생하여 24시간 내 소실되며, 다른 유형들에서 발생하는 아밀로이드증 등의 합병증 발생은 드뭄. 환자의 증상 발현 시기는 다양하나 대부분 출생 6개월 내 증상이 발생함.
- 머클-웰스 증후군(Muckle-Wells Syndrome, MWS)
 - MWS는 중등증의 유형으로 두드러기 같은 발진, 발열, 관절통, 두통, 결막염 등의 염증성 발작(flare)을 특징으로 함. 이 증상들은 1~3일 동안 지속되며, 추위 뿐 아니라 열, 스트레스, 운동, 피로감에 의해서도 나타날 수 있음. 감각신경성 난청은 MWS의 주 특징 중 하나로, 약 85%의 환자에서 나타남. 결막염, 포도막염, 유두부종 및 시력 상실과 같은 안구 증상도 발생할 수 있으며, 가장 주요한 합병증은 만성 염증에 의한 아밀로이드증으로 25%의 환자에서 성인기에 나타남. 환자의 증상 발현 시기는 다양하나 대부분 출생 1년 이내 증상이 발생함.
- 신생아 발현 다발성 염증 질환(Neonatal-Onset Multisystem Inflammatory Disease, NOMID)
 - NOMID는 CINCA¹⁰⁾로도 알려져 있으며, 가장 중증의 유형으로 출생 직후부터 발현되는 종말기관 손상(End-organ damage)을 동반한 피부 증상을 특징으로 함. 관절증, 만성 두드러기, 중추신경계(CNS) 이상의 3대 증상이 나타나며, 뼈와 관절 기형으로 인한 저신장증(short stature)과 만성 무균성 뇌막염으로 인한 CNS 이상으로 만성 두통, 간질, 뇌졸중, 인지 장애 등이 발생할 수 있음. 이 외에도 시력상실과 감각신경성 난청이 발생할 수 있음.

9) 가족성 한냉 두드러기(Familial Cold Urticaria, FCU)

10) 만성 영아 신경 피부 관절 증후군 (Chronic Infantile neurological, Cutaneous, Articular Syndrome, CINCA)

	Mild		Moderate		Severe	
	CAPS-FCAS		CAPS-MWS		CAPS- NOMID	
Age at onset	Infancy—adult		Early childhood—adult		Perinatal	
Typical attack duration	30 min – 72 h		1–2 days or continuous with flares		Continuous with exacerbations	
	<i>Acute inflammation</i>	<i>Chronic damage</i>	<i>Acute inflammation</i>	<i>Chronic damage</i>	<i>Acute inflammation</i>	<i>Chronic damage</i>
Systemic inflammation	Fever, increased acute phase reactants	Amyloidosis uncommon (~2%)	Fever, increased acute phase reactants	Amyloidosis in up to 25% of cases	Fever, lymphadenopathy, hepato-splenomegaly, increased acute phase reactants	Amyloidosis observed in untreated patients
Dermatological manifestations	Cold-induced neutrophilic urticaria	None	Neutrophilic urticaria	None	Neutrophilic urticaria	None
Ocular manifestations	Conjunctivitis	None	Conjunctivitis, episcleritis, optic disk edema/papilledema	Corneal opacification	Conjunctivitis, uveitis, optic disk edema/papilledema	Chronic papilledema, optic atrophy resulting in progressive amaurosis, corneal opacification
Inner ear manifestation	None	None	Cochlear edema	Progressive sensorineural hearing loss	Cochlear edema	Progressive sensorineural hearing loss
Central nervous system	Headache	None	Headache, intermittent meningitis	None	Headache, chronic aseptic meningitis	Increased intracranial pressure resulting in encephalomegaly, brain atrophy, and cognitive impairment
Musculoskeletal	Myalgia, arthralgia	None	Myalgia, arthralgia, oligoarthritis	None	Myalgia, arthralgia, arthritis	Chronic arthritis, epiphyseal bony overgrowth, limb-length discrepancies and contractures

<CAPS의 유형별 임상적 증상>

- (역학) CAPS의 유병률은 미국에서 1/1,000,000명, 프랑스에서 1/360,000명으로 추정됨.
- (진단) CAPS의 진단은 임상적 진단과 유전자 검사를 통해 이루어지는데, 임상적 진단은 CAPS의 특징적인 증상과 더불어 가족력, 신체검사, 청력검사 및 MRI, 혈중 염증표지자 수치 상승 등을 확인하여 이루어짐. CAPS의 진단은 증상이 있는 환자에서 유전자 검사(NLRP3 변이의 확인)로 확진하는 것이 가장 확실한 방법이지만, 유전자 검사에서 이상 소견이 발견되지 않을 수도 있음.
 - CAPS 진단 방법
 - 임상 증상: 고열, 발진, 추위/스트레스로 유발된 flare, 감각신경성 난청, 만성 무균성 수막염, 근골격 이상
 - 혈액 검사: C-reactive protein(CRP), serum amyloid A(SAA) 등과 같은 염증표지자 수치의 상승 확인
 - 유전자 검사: 차세대염기서열(Next Generation Sequencing, NGS) 분석 기반 유전자 패널 검사로 NLRP3 유전자 변이 확인
- (현행 치료법) CAPS의 치료는 IL-1 억제제¹¹⁾가 표준 치료법으로 권고되며, 증상 완화를 위한 보조 요법으로 NSAIDs¹²⁾ 또는 코르티코스테로이드가 사용됨.

11) Anakinra(긴급도입의약품으로 급여등제), Canakinumab(신청품), Rilonacept(국내 미허가)

12) Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs

② 종양괴사인자 수용체 관련 주기적 증후군(Tumour necrosis factor (TNF) receptor-associated periodic syndrome, TRAPS)¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾

- (정의) TRAPS는 12번 염색체에 있는 TNFRSF1A 유전자의 돌연변이로 인해 발생하는 상염색체 우성 유전질환임.
 - TRAPS의 대표적인 증상은 주기적(수주에서 수개월 간격) 발열, 복통, 발진, 안과적 증상, 늑막 통증, 두통, 림프선 염증 등이며, 증상은 일반적으로 일주일 이상 지속됨.
- (역학) TRAPS의 유병률은 1/1,000,000명으로 추정됨.
- (현행 치료법) TRAPS의 치료로 IL-1 억제제가 우선 권고되며, 그 외 TNF-억제제(etanercept)의 사용이 권고되나, 현재 국내에 TRAPS 적응증에 허가 및 급여되는 약제는 없음. 증상 완화를 위한 보조 요법으로 NSAIDs 또는 코르티코스테로이드가 사용됨.

③ 고면역글로불린D증후군(Hyperimmunoglobulin D syndrome, HIDS)/ 메발론산 키나아제 결핍증(Mevalonate kinase deficiency, MKD)¹⁶⁾¹⁷⁾

- (정의) MKD는 12번 염색체의 메발론산염 인산화효소(mevalonate kinase, MVK) 유전자 돌연변이로 발생하는 상염색체 열성 유전질환이며, 면역글로불린 D의 증가로 인하여 고면역글로불린 D 증후군(HIDS)으로도 알려짐.
 - MKD는 일반적으로 생후 6개월 이내에 여러 증상과 급성 발열이 3~7일 지속하면서 4~8주 간격으로 주기적으로 나타나며, 대표적인 증상은 위장 관련 장애(복통, 설사, 구토), 림프샘종, 관절통, 아프타구내염, 발진, 두통, 눈의 염증 등임
- (역학) MKD는 매우 희귀한 질환으로 대부분 백인(Caucasian)에서 발생하며, 약 75%의 환자가 유럽 서부지역에서 나타남. 독일에서 MKD의 발생률은 0.39/1,000,000명으로 추정됨.
- (현행 치료법) MKD의 치료로 IL-1 억제제가 우선 권고되며, 그 외 TNF-억제제(etanercept)의 사용이 권고되나, 현재 국내에 MKD 적응증에 허가

13) Rheumatology, 8th. 2023. > Ch174. Monogenic autoinflammatory diseases

14) Hashkes PJ, Barron KS, Laxer RM. Textbook of Autoinflammation, 2019. > Ch18. Tumor Necrosis Factor (TNF) Receptor-Associated Periodic Syndrome (TRAPS)

15) Deutch N et al. TNF Receptor-Associated Periodic Fever Syndrome. 2022 Nov 10. In: GeneReviews® [Internet].

16) Rheumatology, 8th. 2023. > Ch174. Monogenic autoinflammatory diseases

17) Hashkes PJ, Barron KS, Laxer RM. Textbook of Autoinflammation, 2019. > Ch17. Mevalonate Kinase Deficiency

및 급여되는 약제는 없음. 증상 완화를 위한 보조 요법으로 NSAIDs 또는 코르티코스테로이드가 사용됨.

④ 가족성 지중해열(Familial Mediterranean Fever, FMF)¹⁸⁾¹⁹⁾²⁰⁾²¹⁾

- (정의) FMF는 16번 염색체에 있는 MEFV 유전자의 돌연변이에 의해 발생하는 상염색체 열성 유전질환임.
 - 발열과 함께 복막염이나 늑막염, 관절염 등이 반복적으로 재발하고 자연 치유되는 것이 특징임. 전구 증상 없이 갑자기 flare가 나타나 48-96시간 정도 지속되다가 서서히 저절로 회복되며, 발열이 있는 급성기에는 심한 통증으로 인해 환자들은 거의 활동하지 못함. 주요 장기 합병증은 아밀로이드증으로 인한 말기신부전이며, 치료받지 못한 FMF 환자의 약 60%에서 아밀로이드증이 발생함.
- (역학) FMF는 유전성 자가염증성질환 중 가장 흔한 질환으로, 특히 지중해 지역에서 흔하고 유대인, 아라비아인 등 특정 인종에서 많이 발생함.
 - 해외 유병률은 동부 지중해 지역인 터키에서 1/400명, 이스라엘에서 1/1,000명으로 추정되며, 전 세계적으로 12만명 이상의 환자가 존재함.
 - 2020 희귀질환자 통계 연보에 따르면²²⁾, 2020년의 국내 가족성 지중해열 (질병분류코드 E85.0) 발생자수는 3명으로 보고됨.
- (현행 치료법) 급성 염증발작 및 아밀로이드증의 예방을 위해 colchicine의 사용이 권고되며, 급성 발작 시 통증 완화를 위해 NSAIDs가 사용됨. 장기 간의 열성 근육통, 중증 장막염이 있을 경우 코르티코스테로이드, NSAIDs, IL-1 억제제가 고려될 수 있음. Colchicine에 불응성인 FMF 환자(colchicine-resistant FMF, crFMF)에게 2차 치료제로 IL-1 억제제, TNF- α 억제제, IL-6 억제제가 권고됨.

18) Rheumatology, 8th. 2023. > Ch174. Monogenic autoinflammatory diseases

19) Hashkes PJ, Barron KS, Laxer RM. Textbook of Autoinflammation, 2019. > Ch17. Familial Mediterranean Fever

20) Shohat M. Familial Mediterranean Fever. 2000 Aug 8[updated 2016 Dec 15]. In: GeneReviews® [Internet].

21) 희귀질환헬프라인(<https://helpline.kdca.go.kr>)>희귀질환정보>가족성 지중해열

22) 질병관리청, 2020 희귀질환자 통계 연보.

※ 유전성 자가염증성질환(CAPS, TRAPS, MKD, FMF)의 진단 기준 및 치료법

– Eurofever/PRINTO 진단 기준(임상적 진단)²³⁾

CAPS	FMF	TRAPS	MKD
Presence of <i>at least two of five</i> *: ▶ Urticarial rash. ▶ Cold/Stress-triggered episodes. ▶ Sensorineural hearing loss. ▶ Chronic aseptic meningitis. ▶ Skeletal abnormalities (epiphyseal overgrowth/frontal bossing).	At least <i>six out of nine</i> : Presence ▶ Eastern Mediterranean ethnicity. ▶ Duration of episodes, 1–3 days. ▶ Chest pain. ▶ Abdominal pain. ▶ Arthritis. Absence ▶ Aphthous stomatitis. ▶ Urticarial rash. ▶ Maculopapular rash. ▶ Painful lymph nodes.	Score ≥ 5 points: Presence ▶ Fever ≥ 7 days (2 points). ▶ Fever 5–6 days (1 point). ▶ Migratory rash (1 point). ▶ Periorbital oedema (1 point). ▶ Myalgia (1 point). ▶ Positive family history (1 point). Absence ▶ Aphthous stomatitis (1 point). ▶ Pharyngotonsillitis (1 point).	Presence of <i>at least three of six</i> : ▶ Age at onset <1 years. ▶ Gastrointestinal symptoms. ▶ Painful lymph nodes. ▶ Aphthous stomatitis. ▶ Triggers. ▶ Maculopapular rash.

– Eurofever/PRINTO 진단 기준(유전자 검사 + 임상적 진단)

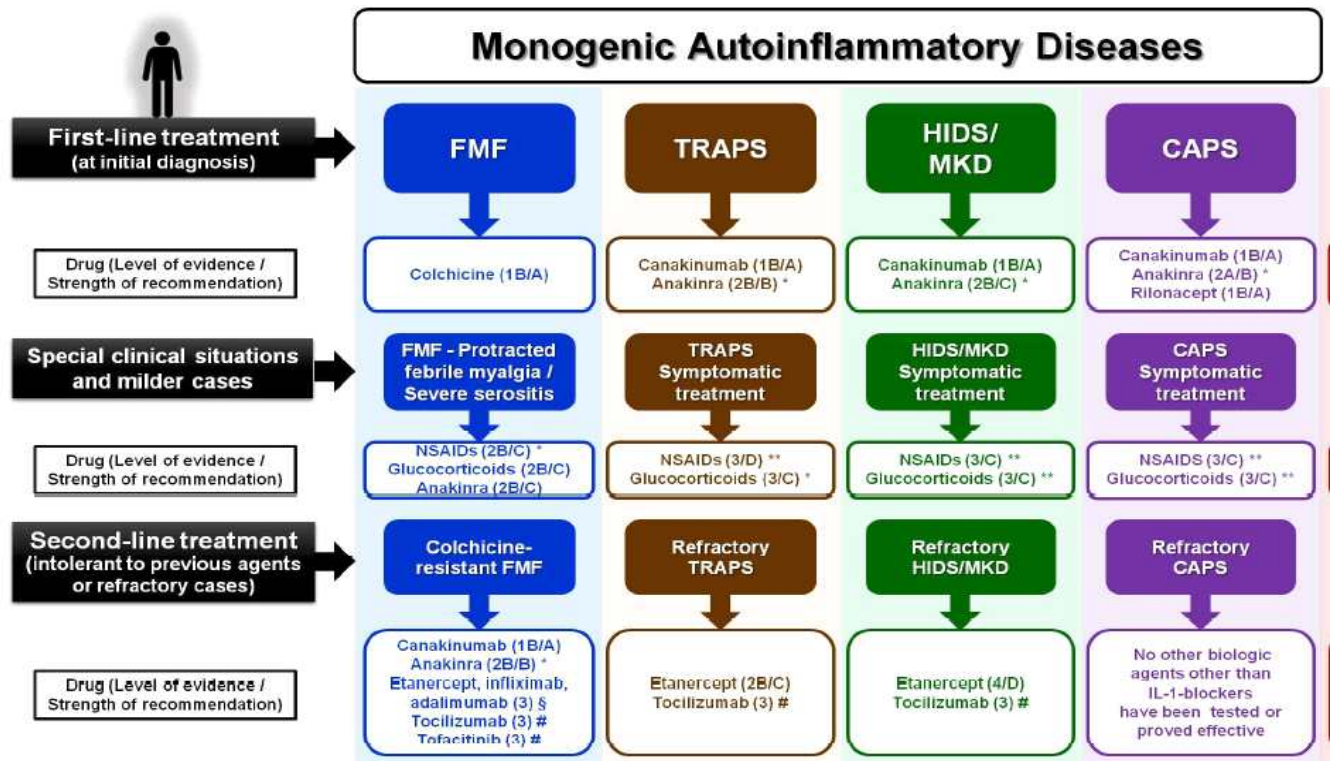
CAPS	FMF	TRAPS	MKD
Presence of a <i>confirmatory NLRP3 genotype*</i> and <i>at least one</i> among the following: ▶ Urticarial rash. ▶ Red eye (conjunctivitis, episcleritis, uveitis). ▶ Neurosensory hearing loss. OR Presence of <i>not confirmatory NLRP3 genotype†</i> and <i>at least two</i> among the following: ▶ Urticarial rash. ▶ Red eye (conjunctivitis, episcleritis, uveitis). ▶ Neurosensory hearing loss.	Presence of <i>confirmatory MEFV genotype*</i> and <i>at least one</i> among the following: ▶ Duration of episodes 1–3 days. ▶ Arthritis. ▶ Chest pain. ▶ Abdominal pain. OR Presence of <i>not confirmatory MEFV genotype†</i> and <i>at least two</i> among the following: ▶ Duration of episodes 1–3 days. ▶ Arthritis. ▶ Chest pain. ▶ Abdominal pain.	Presence of <i>confirmatory TNFRSF1A genotype*</i> and <i>at least one</i> among the following: ▶ Duration of episodes ≥ 7 days. ▶ Myalgia. ▶ Migratory rash. ▶ Periorbital oedema. ▶ Relatives affected. OR Presence of a <i>not confirmatory TNFRSF1A genotype†</i> and <i>at least two</i> among the following: ▶ Duration of episodes ≥ 7 days. ▶ Myalgia. ▶ Migratory rash. ▶ Periorbital oedema. ▶ Relatives affected.	Presence of a <i>confirmatory MVK genotype*</i> and <i>at least one</i> among the following: ▶ Gastrointestinal symptoms. ▶ Cervical lymphadenitis. ▶ Aphthous stomatitis.

– 국내 희귀질환 산정특례 검사 기준

CAPS	TRAPS	FMF
■ 특징적인 임상증상(주기적 발열, 발진, 관절 손상 등)이 있고 관련 유전자 검사에서 이상이 증명된 경우 ✓ 임상증상: 주기적 발열, 발진, 관절 손상 등 ✓ 유전학 검사: NLRP3 유전자	■ 유전학검사: TNFRSF1A ■ 임상진단(다음 5가지 증상 중 1개 이상 해당할 경우) ✓ 7일 이상 지속되는 주기적 발열(발열의 주기는 다양, 1-4주 혹은 그 이상도 가능) ✓ 근육통 ✓ 이동성 발진 ✓ 눈주위 부종 ✓ 가족력	■ 호발하는 민족적 특성과 더불어 상염색체열성의 가족력을 가진 환자에서 급성 염증 소견 및 수치 상승 소견이 있을 때 또는 분자유전학적검사상 MEFV 유전자의 변이가 있는 경우

23) Gattorno M et al. Classification criteria for autoinflammatory recurrent fevers. Ann Rheum Dis 2019;78:1025-1032.

– 유전성 자가염증성질환의 치료²⁴⁾



⑤ 전신성 소아 특발성 관절염(Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis, SJIA)²⁵⁾²⁶⁾²⁷⁾

○ 질병의 정의 및 진단

- 소아 특발성 관절염(JIA)은 유년기에 가장 흔한 만성 류마티스성 질환임. JIA 중에서 가장 심각하고 잠재적으로 치명적인 전신성 소아 특발성 관절염(SJIA)은 2주 이상의 매일 발열(적어도 연속 3일간), 관절염 및 다음 증상 중 적어도 하나로 임상적으로 정의됨²⁸⁾:

- 홍반성 발진
- 전신성 림프절병증
- 간 및/또는 비장비대, 또는 장막염.

- SJIA는 자가면역 질환의 특성(고역가의 자가 항체 또는 자가 반응성 T세

24) Soriano et al. Current Therapeutic Options for the Main Monogenic Autoinflammatory Diseases and PFAPA Syndrome: Evidence-Based Approach and Proposal of a Practical Guide. Front. Immunol(2020). 11:865.

25) Bruck N et al. Current understanding of the pathophysiology of systemic juvenile idiopathic arthritis(sJIA) and target-directed therapeutic approaches Clinical immunology 2015;159:72-83.

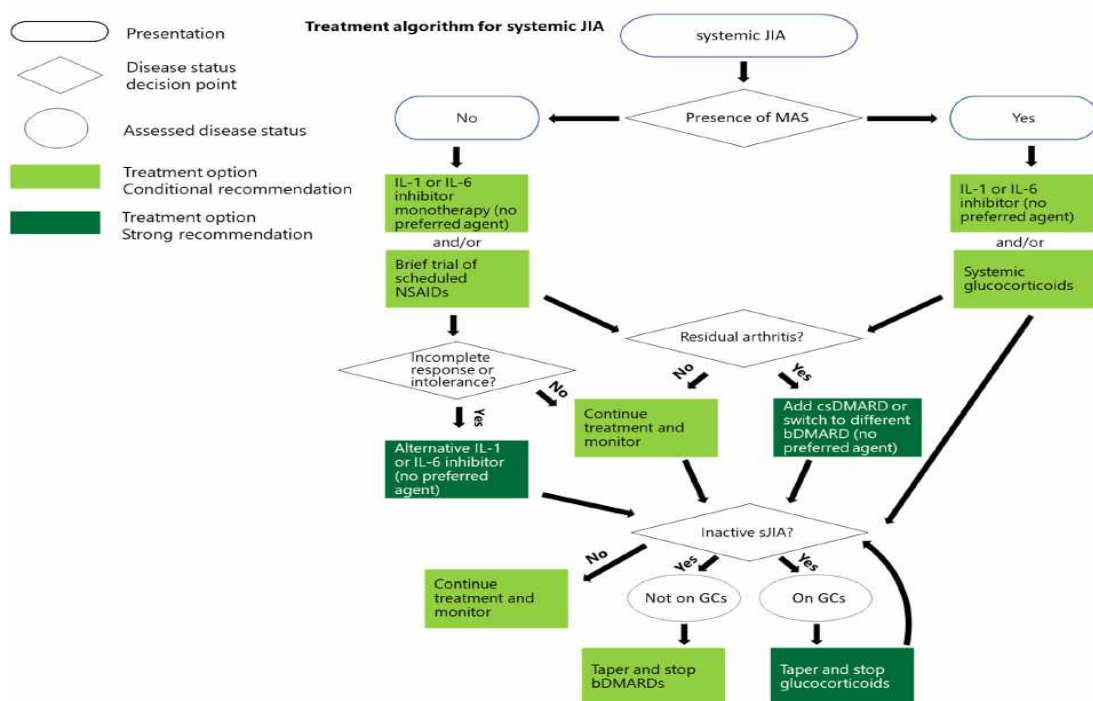
26) 대한류마티스학회. 류마티스학. 군자출판사, 2014

27) Onel KB et al. 2021 American College of Rheumatology Guideline for the Treatment of Juvenile Idiopathic Arthritis: Therapeutic Approaches for Oligoarthritis, Temporomandibular Joint Arthritis, and Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2022;74(4):521-537.

28) 이 진단 기준은 1993년 ILAR(International League against Rheumatism) consensus meeting을 기반으로 함.

포)을 보이는 다른 종류의 JIA와 대비되며, 자가염증성질환으로 분류됨. 가장 일반적인 실험실적 검사결과는 CRP, ESR, cytokines, chemokines (IL-1, IL-6, TNF- α , IL-8/CXCL8)을 포함한 염증 표지자들의 상승임.

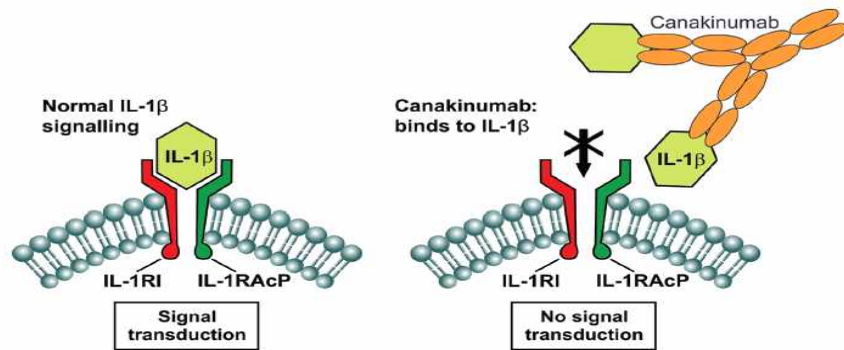
- **(경과)** SJIA의 임상경과는 매우 다양함. 50% 이상에서 진행성의 침범을 일으키는 지속적 염증이 발생함. SJIA의 경과를 대부분 질환의 경과 및/또는 전신성 염증 관리에 좌우됨. 특히 만성적으로 활동성 질환을 가진 환자에서는 치료 관련 부작용이 고려되어야 함. 지속적인 고용량의 코르티코스테로이드 사용은 쿠싱 증후군, 고혈당, 감염 등과 같은 심각한 부작용을 일으킴. 대식세포 활성화 증후군(macrophage activation syndrome, MAS)과 아밀로이드증은 가장 흔한 사망원인임.
- **(역학)** SJIA는 유병율과 발생율에 약간의 차이가 있으나 모든 지역 및 인종에서 발생하며, 1세에서 5세의 소아에서 가장 많이 발생함.
 - 2020 희귀질환자 통계 연보에 따르면²⁹⁾, 2020년의 SJIA(질병분류코드 M08.2) 발생자수는 11명으로 보고됨.
- **(현행 치료법)** SJIA는 완치를 목표로 하지 않으며 임상적 증상의 완화, 장기적인 joint damage의 감소를 목표로 함. 전신 증상, 의사의 전반적인 상태 평가, 활성 관절수, 대식세포활성화증후군 유무에 근거해 치료하며, NSAIDs, 코르티코스테로이드, 생물학적제제(IL-1 억제제 또는 IL-6 억제제) 등의 사용이 권고됨.



bDMARD = biologic disease-modifying antirheumatic drug, csDMARD = conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drug, GCs = glucocorticoids, IL = interleukin, JIA = juvenile idiopathic arthritis, MAS = macrophage activation syndrome, NSAIDs = nonsteroidal antiinflammatory drugs

(2) 약제 특성³⁰⁾³¹⁾

- 신청품은 자가염증성질환의 치료에 허가받은 IL-1 억제제로, 4주 1회 (TRAPS, MKD, FMF, SJIA) 또는 8주 1회(CAPS) 피하 주사하는 약제임.
- 신청품은 유전자 재조합 기술로 개발된 단클론항체로 IL-1 β 에만 선택적으로 결합하여 IL-1 β 와 IL-1 수용체의 결합을 차단함으로써 IL-1 β 에 의한 염증성 신호 전달을 억제하여 자가염증성 질환의 원인이 되는 염증 반응을 억제함.



<Canakinumab 약리 기전>

30) 신청품의 품목허가보고서

31) Kuemmerle-Deschner JB et al. Canakinumab in patients with cryopyrin-associated periodic syndrome: and update for clinicians. Ther Adv Musculoskel Dis 2013;5(6):315-329.

(3) 교과서 및 임상진료지침

○ 신청품은 교과서³²⁾³³⁾³⁴⁾³⁵⁾ 및 임상진료지침³⁶⁾³⁷⁾³⁸⁾³⁹⁾⁴⁰⁾⁴¹⁾에서 자가염증성 질환의 치료제로 소개 및 권고되고 있음.

– CAPS, TRAPS, MKD의 치료로 IL-1 억제제가 우선 권고되며, FMF에서 colchicine에 불응성인 환자(crFMF)에게 2차 치료제로 IL-1 억제제가 권고됨. SJIA의 치료로 IL-1 억제제와 IL-6 억제제가 동일한 수준으로 권고되고 있음.

– 신청품은 IL-1 억제제 중 하나로 일부 가이드라인에서 다른 IL-1 억제제 (anakinra) 대비 높은 근거수준으로 권고되며⁴²⁾⁴³⁾, 일부 가이드라인에서

- 32) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e, 2022. > Ch369. Familial Mediterranean Fever and Other Hereditary Autoinflammatory
- 33) Nelson Textbook of Pediatrics, 21th, 2020. > Ch188. Hereditary Periodic Fever Syndromes and Other Systemic Autoinflammatory Diseases
- 34) Fitzpatrick's Dermatology, 9e, 2019. > Ch39. Autoinflammatory Disorders, Ch.66. Rheumatoid Arthritis, Juvenile Idiopathic Arthritis, Adult Onset Still Disease, and Rheumatic Fever
- 35) Rheumatology, 8th, 2023. > Ch174. Monogenic autoinflammatory diseases
- 36) Romano M et al. 2021. The 2021 EULAR/American College of Rheumatology points to consider for diagnosis, management and monitoring of the interleukin-1 mediated autoinflammatory diseases: cryopyrin-associated periodic syndromes, tumour necrosis factor receptor-associated periodic syndrome, mevalonate kinase deficiency, and deficiency of the interleukin-1 receptor antagonist. Ann Rheum Dis 2022;81:907-921.
- 37) ter Haar NM et al. Recommendations for the management of autoinflammatory diseases. Ann Rheum Dis 2015;0:1-9.
- 38) Hansmann S et al. Consensus protocols for the diagnosis and management of the hereditary autoinflammatory syndromes CAPS, TRAPS and MKD/HIDS: a German PRO-KIND initiative. Pediatr Rheumatol Online J. 2020 Feb 17;18(1):17.
- 39) Ozen S. et al. EULAR recommendations for the management of familial Mediterranean fever. Ann Rheum Dis 2016;75:644-651.
- 40) Soriano et al. Current Therapeutic Options for the Main Monogenic Autoinflammatory Diseases and PFAPA Syndrome: Evidence-Based Approach and Proposal of a Practical Guide. Front. Immunol(2020). 11:865.
- 41) Onel KB et al. 2021 American College of Rheumatology Guideline for the Treatment of Juvenile Idiopathic Arthritis: Therapeutic Approaches for Oligoarthritis, Temporomandibular Joint Arthritis, and Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2022;74(4):521-537.
- 42) 2020년 독일 PRO-KIND의 IL-1 억제제 별 CAPS, TRAPS, MKD 치료 권고수준(Level of evidence)

Treatment	L	European Medicines Agency (EMA)	Food-and-Drug Administration (FDA)
CAPS			
Canakinumab	1B	CINCA/NOMID, MWS and severe FCAS ≥2 years and ≥ 7.5 kg	FCAS and MWS ≥ 4 years
Rilonacept	1B	none	FCAS and MWS ≥ 12 years
Anakinra	2A	all CAPS patients ≥8 months and ≥ 10 kg	NOMID/CINCA only
TRAPS			
Canakinumab	1B	TRAPS ≥2 years and ≥ 7.5 kg	TRAPS in all adults and children
Anakinra	2B	none	none
Etanercept	2B	none	none
HIDS (MKD)			
Canakinumab	1B	MKD ≥2 years and ≥ 7.5 kg	MKD in all adults and children
Anakinra	2B	none	none
Etanercept	3B	none	none
Adalimumab	3B	none	none
Tocilizumab	4	none	none

The table summarizes indications and specifications for autoinflammatory drug approval as of July 2019. Evidence levels were adapted from the Oxford Centre for Evidence-based Medicine levels of evidence and grades of recommendation [24]: 1B individual randomised controlled trial; 2A systematic review of cohort studies; 2B individual cohort study; 3B, individual case-control study, non-consecutive cohort study; 4 case series

는 CAPS의 세부유형(FCAS, MWS, NOMID)에 따라 다른 수준으로 권고되고 있음⁴⁴⁾.

43) Soriano(2020)의 IL-1 억제제 별 CAPS, TRAPS, MKD, crFMF 치료 권고수준(Level of evidence/Strength of recommendation)

	CAPS	TRAPS	MKD	crFMF
Canakinumab	1B/A	1B/A	1B/A	1B/A
Anakinra	2A/B	2B/B	2B/C	2B/B
Level of Evidence		Strength of recommendation		
1A: Meta-analysis of randomized controlled trials		A: Category 1 evidence		
1B: At least one randomized controlled trial		B: Category 2 evidence or extrapolated recommendation from category 2 evidence		
2A: At least one controlled study without randomization		C: Category 3 evidence or extrapolated recommendation from category 1 or 2 evidence		
2B: At least one type of quasi-experimental study		D: Category 4 evidence or extrapolated recommendation from category 2 or 3 evidence		
3: Descriptive studies, such as comparative studies, correlation studies, or case-control studies				
4: Expert committee reports or opinions and/or clinical experience of respected authorities				

44) 2021년 EULAR/ACR 가이드라인에서 신청품은 anakinra 대비 FCAS, MWS에서 높은 근거수준으로 권고되며, NOMID에서는 낮은 근거수준으로 권고됨

<2021년 EULAR/ACR의 IL-1 억제제 별 CAPS(FCAS, MWS, NOMID/CINCA) 치료 권고수준(Level of evidence)>

Table 6 Treatments based on FDA, EMA* or expert panel consensus					
Disease	Treatment	Recommended dosing based on FDA, EMA or task force consensus	FDA	EMA	LoE
CAPS (NLRP3-AID)					
FCAS	Canakinumab	PD: 2–8 mg/kg/q8w AD: >40 kg, 150–600 mg/q8w	+	+	1B
	Rilonacept	PD: LD 4.4 mg/kg/q1w and MD 2.2 mg/kg/q1w AD: LD 320 mg/q1w and MD 160 mg/q1w	+	–	1B
	Anakinra	1–2 mg/kg/day	–	+	4C
MWS	Canakinumab†	PD: 2–8 mg/kg/q8w† AD: >40 kg, 150–600 mg/q8w	+	+	1B
	Rilonacept	PD: LD 4.4 mg/kg/q1w and MD 2.2 mg/kg/q1w AD: LD 320 mg/q1w and MD 160 mg/q1w	+	–	1B
	Anakinra	1–8 mg/kg/day	–	+	2B
NOMID/CINCA	Anakinra	1–8 mg/kg/day	+	+	2A
	Canakinumab‡	PD: 2–8 mg/kg/q4w‡ AD: >40 kg, 150–600 mg/q4w	–	+	4C

Level of evidence (LoE): 1a: systematic review of randomised controlled trials (RCTs); 1b: individual RCT; 2a: systematic review of cohort studies; 2b: individual cohort study (including low-quality RCT); 3a: systematic review of case–control studies; 3b: individual case–control study; 4: case series (and poor-quality cohort and case–control studies); 5: expert opinion without explicit critical appraisal, or based on physiology, bench research or ‘first principles’.

*Drug approvals, dosages may vary between different countries and local regulations should be followed in the respective countries.^{53–57}

†Canakinumab is approved by the FDA and EMA for the treatment of CAPS at the same dosing regimens for FCAS and MWS; however, some patients with MWS may require more frequent dosing according to the expert panel.

‡Although canakinumab was approved by the EMA for the treatment of CAPS at the same dosing regimens for all three disease severity phenotypes (which also includes patients with NOMID/CINCA), the study submitted for approval only included five patients with NOMID/CINCA and a subanalysis in patients with NOMID/CINCA was not performed. The dosing frequency required for patients with NOMID is typically every 4 weeks. We therefore added the panel’s recommendation as 4C in the dosing table.^{149 153 174}

(4) 임상 연구 논문

- 신청품의 임상문헌으로 CAPS 관련 임상문헌 6편(위약 대조 3상 임상 1건, 단일군 3상 임상 2건을 대상으로 삶의 질, 장기관찰 결과 문헌 포함 총 6편), TRAPS/MKD/FMF 관련 임상문헌 4편(위약 대조 3상 임상 1건을 대상으로 삶의 질, 장기관찰 결과 문헌 포함 총 4편), SJIA 관련 임상문헌 3편(위약 대조 3상 임상 2건, 단일군 임상 1건을 대상으로 장기관찰 결과 문헌 포함 총 3편)을 검토함.

① 크리오피린 관련 주기적 증후군(CAPS)

- [MWS 위약 대조 3상, D2304]⁴⁵⁾⁴⁶⁾ 만 4세 이상 CAPS 환자(n=35)⁴⁷⁾를 대상으로 Part 1,2,3⁴⁸⁾로 나누어 시행한 이중맹검, 위약 대조, 무작위배정 중단(randomized withdrawal), 3상 임상시험 결과,
 - (Part 1) 신청품 1회 투여 후 완전반응⁴⁹⁾을 달성한 환자의 비율은 97%(34/35명)로 나타남.
 - (Part 2) 1차 평가지표인 Part 2 기간 내 재발⁵⁰⁾한 환자의 비율이 신청품

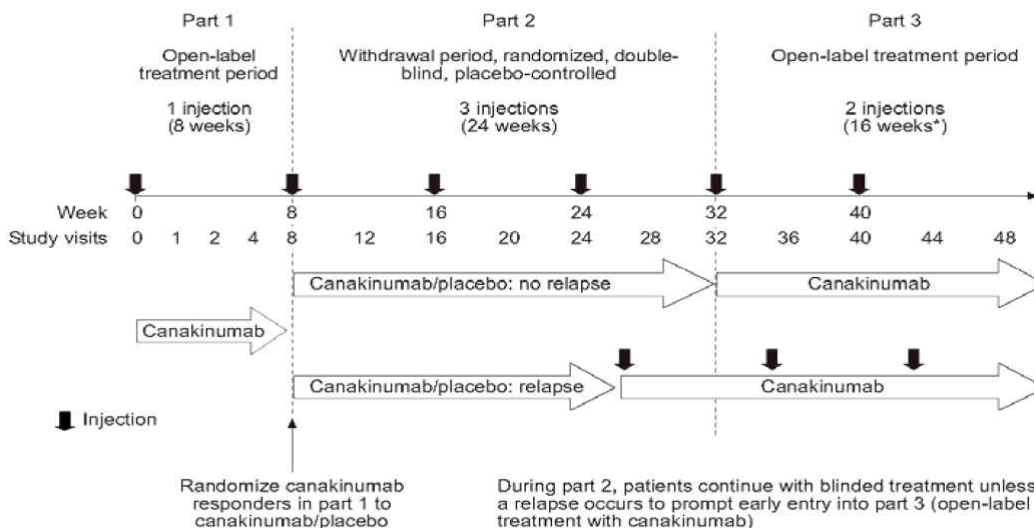
45) Lachmann HJ et al. Use of canakinumab in the cryopyrin-associated periodic syndrome. N Engl J Med. 2009 Jun 4;360(23):2416-25.

46) Koné-Paut I. et al. Sustained remission of symptoms and improved health-related quality of life in patients with cryopyrin-associated periodic syndrome treated with canakinumab: results of a double-blind placebo-controlled randomized withdrawal study. Arthritis Res Ther. 2011;13(6):R202.

47) NLRP3 변이와 관련된 4~75세(중간 연령 36세) CAPS 환자를 대상으로 하였으며, 참여한 35명의 환자 중 2명은 MWS/NOMID, 나머지 환자는 모두 MWS 환자였음. 이전에 anakinra(17명) 또는 canakinumab(9명)를 투여한 이력이 있는 환자도 투여 중단 이후 재발된 경우 연구에 포함됨.

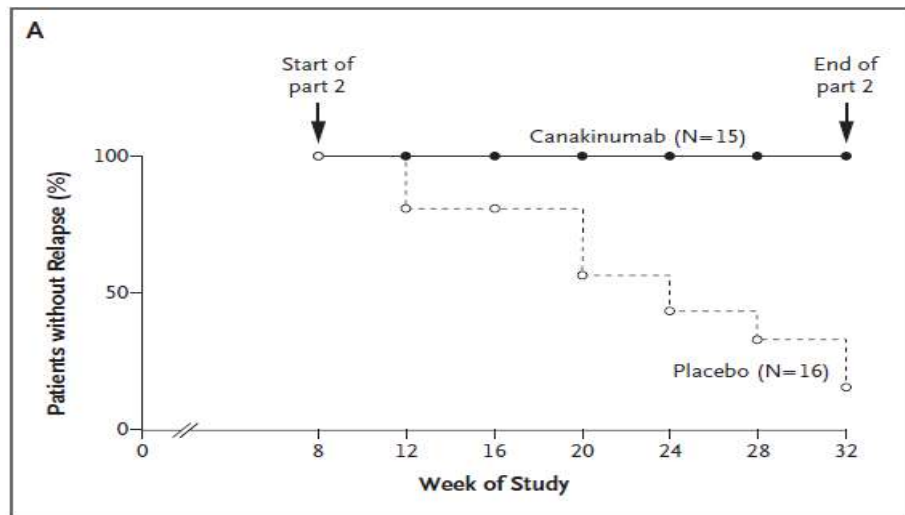
48) Part1: 공개임상, canakinumab 150mg을 8주간 반응평가하여 지속적 완전반응을 보인 환자는 Part2로 등록함.
Part2: 이중맹검, part1에서 지속적 완전반응을 보인 환자를 대상으로 canakinumab을 지속 투여하는 군(n=15), 위약을 투여하는군(n=16)으로 나누어(무작위배정) 24주간 8주마다 투약함.

Part3: part2의 마지막 시점 또는 재발 시점에서 즉시 공개임상 part3로 들어가며 최소 16주간 매 8주마다 canakinumab을 투약함.



49) 완전반응(complete response)은 의사 판단에 따라 질병 활성화가 없거나 최소인 경우(없음, 최소, 경증, 중등증, 중증의 5점 스케일로 평가), 발진이 없거나 최소인 경우, 그리고 CRP와 SAA가 정상범위(<10mg/L) 이내인 경우로 정의됨.

군에서 0%(0/15명)로 위약군 81%(13/16명) 대비 유의하게 낮게 나타남 ($p<0.001$).



<Part 2에서 재발하지 않은 환자의 비율>

- 질병 악화까지의 시간(중앙값)은 Part 2 시작으로부터 100일, 신청품 최초 투여 시점으로부터 약 22주였음.
- 염증지표인 CRP와 SAA 수치는 신청품군은 정상범위 내($<10\text{mg/L}$)에서 유지되었고, 위약군에서는 신청품군 대비 유의하게 높은 수치를 나타냄.
 - ✓ CRP 평균 증가량 신청품군 1.1mg/L vs 위약군 19.9mg/L ($p<0.001$)
 - ✓ SAA 평균 증가량 신청품군 2.3mg/L vs 위약군 43.4mg/L ($p=0.002$)
- (Part 3) Part 3의 최종 평가에서 97%(30/31명)의 환자가 질병 활성화가 없거나 최소였고 남은 1명은 경증의 활성이 있었음. Part 3에 참여한 31명 중 29명(94%)이 시험을 완료하였고⁵¹⁾, 이 중 28명이 임상적, 생화학적 관해 상태를 유지하였음.
- (건강 관련 삶의 질, HRQoL) 성인(FACIT-F⁵²⁾, SF-36⁵³⁾, HAQ⁵⁴⁾) 및 소아(CHQ-PF28⁵⁵⁾)에서 신청품 투여 후 베이스라인 대비 삶의 질의 개선을 보임.

50) 재발(relapse)은 CRP 또는 SAA $> 30\text{mg/L}$ 이며, 의사 판단에 따라 질병 활성화가 경증 이상 또는 질병 활성화는 최소이고 경증이상의 발진이 동반되는 경우로 정의됨.

51) 치료를 중단한 2명 중 1명은 치료 효과의 불만족으로 치료를 중단하였고, 남은 1명은 재발성 E.coli 요로감염으로 치료를 중단함.

52) FACIT-F(Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue)는 자가 보고된 피로도와 일상 활동 및 질환이 기능에 미치는 영향을 전반적으로 평가하는 설문조사 도구임. 점수의 범위는 0부터 52 사이로 점수가 높을수록 피로도가 적고 삶의 질이 높음을 의미하며, 일반 인구의 점수는 43.6 ± 9.4 점으로 보고됨.

53) SF-36(36-item Short Form Health Survey)은 질병이 전반적인 삶의 질에 미치는 영향을 평가하는 설문 도구로, 총 8개 domain에 대해 36가지 질문으로 이루어져 있으며, 신체적 영역 및 정신적 영역을 PCS 요약 점수(physical-component summary)와 MCS 요약 점수(mental-component summary)로 나타냄. 점수의 범위는 0부터 100까지로 점수가 높을수록 삶의 질이 높음을 의미함. 최소한의 유의미한 차이(Minimally important differences; MID)는 PCS 2-3점, MCS 3점이며, 일반 인구의 점수는 50.0 ± 10.0 점으로 보고됨.

54) HAQ(Health Assessment Questionnaire)는 환자의 신체적 능력, 기능 상태, 그리고 삶의 질을 8개의 일반적인 일상 활동들을 고려하여 삶의 질을 평가하는 도구로, 점수의 범위는 0부터 3점 사이로 점수가 높을수록 삶의 질이 낮음을 의미함.

Table 2 HRQoL scores for adults over the course of the study

	U.S. general population [8,9]	N	Baseline	n	End of part 1	Change from baseline at end of part 1	n	End of part 3	Change from baseline at end of part 3
FACIT-F	43.6	26	27.4 ± 13.0	24	40.6 ± 12.0	13.5 ^a	26	39.5 ± 14.7	12.2 ^a
SF-36 PCS	50.0	23	41.0 ± 9.6	20	51.0 ± 8.3	9.5 ^a	22	48.5 ± 12.6	8.2 ^a
SF-36 MCS	50.0	23	43.1 ± 12.3	20	47.3 ± 13.4	3.6	22	48.9 ± 12.4	6.3 ^a
HAQ	NA	26	0.41 ± 0.63	25	0.17 ± 0.40	-0.26 ^a	26	0.27 ± 0.45	-0.14

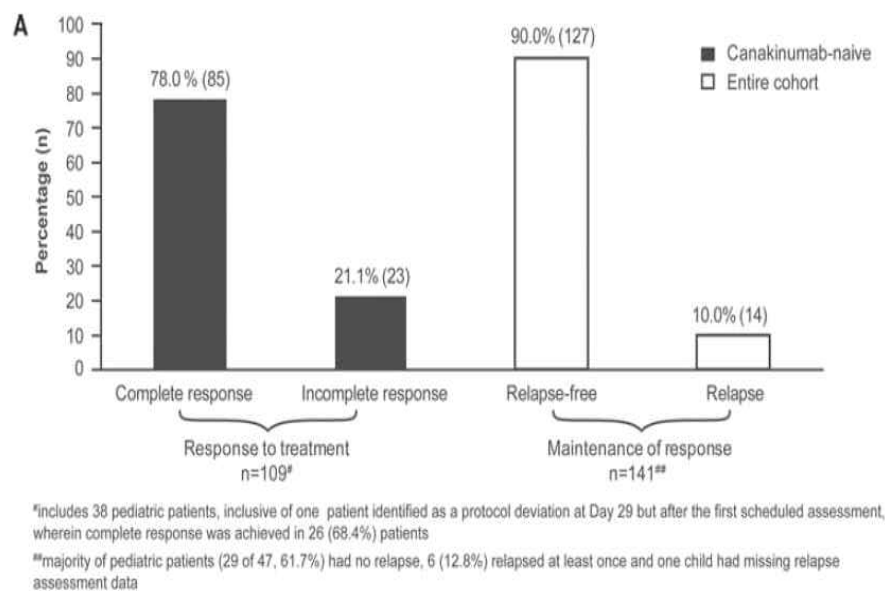
Values are expressed as mean ± SD. ^ap value < 0.05. FACIT-F, functional assessment of chronic illness therapy- fatigue; HAQ, health assessment questionnaire; MCS, mental component summary; NA, not available; PCS, physical component summary; SF-36, 36-item Short-Form Health Survey.

<성인 삶의 질 평가 결과>

- (FACIT-F) 베이스라인 평균 FACIT-F 점수는 27.4점으로 미국 일반 인구의 점수 43.6점에 대비하여 낮았으며, Part 1의 종료 시점에서 평균 FACIT-F 점수는 40.6점으로 13.5점의 유의한 점수 개선을 보임(p<0.05). Part 3 종료 시점의 평균 FACIT-F 점수는 39.5점으로 베이스라인 점수보다 12.2점 높았고 미국 일반 인구 점수에 근접함.
 - (SF-36) SF-36 신체적 구성 요약(PCS)의 평균 점수는 베이스라인 41.0점에서 Part 1 종료 시점에 51.0점, Part 3 종료 시점에 48.5점으로 유의한 점수 개선을 보였으며(각 p<0.05), 미국 일반 인구 점수에 근접함. SF-36 정신적 구성 요약(MCS)의 평균 점수는 베이스라인 43.1점, Part 1 종료 시점에 47.3점으로 나타났고, Part 3 종료 시점에 48.9점으로 베이스라인 대비 유의한 점수 개선을 보였으며(p<0.05), 미국 일반 인구 점수에 근접함.
 - (HAQ) HAQ의 평균 점수는 베이스라인 0.41점에서 Part 1 종료 시점에 0.17점으로 유의한 점수 개선을 보였고(p<0.05), Part 3 종료 시점에는 0.27점으로 나타남.
 - (CHQ-PF28) 소아 환자(n=5)에서 베이스라인의 평균 CHQ-PF28 신체적 요약 점수(physical summary score)는 43.4점으로 미국 일반 인구의 점수 50점에 대비하여 낮았으며, Part 1 종료 시점의 평균 점수는 53.4점, Part 3 종료 시점의 평균점수는 50.1점으로 미국 일반 인구 점수에 근접함. CHQ-PF28 심리사회적 점수(psychosocial score)는 베이스라인 시점에서 54.3점, Part 3 종료 시점에서 56.1점으로 나타남.
- (안전성 평가) 사망 또는 생명을 위협하는 이상반응은 발생하지 않았으며, 신청품군에서 중대한 이상반응 2건(요로감염, 현훈(vertigo))이 발생하였음. 신청품군에서 잠재적 감염(suspected infections) 발생률이 위약군 대비 유의하게 높게 나타남(67% vs 25%, p=0.03).

55) CHQ-PF28(Child Health Questionnaire, Parent Form 28)은 소아청소년의 삶의 질을 측정하기 위해 설계된 설문지로, 소아의 신체적, 심리사회적 삶의 질을 평가하며, 점수의 범위는 0부터 100 사이로 점수가 높을수록 삶의 질이 높음을 의미함. 일반 인구의 점수는 50.0±10.0점이며, 신체적 요약 점수(physical summary score) 또는 심리사회적 점수(psychosocial score)가 30점 이하일 경우 삶의 질이 poor로 정의됨.

- [단일군 3상, D2306]⁵⁶⁾ 만 3세 이상의 CAPS 환자를 대상(n=166)⁵⁷⁾으로 2년간 신청품을 투여하여 반응 평가한 단일군, 공개, 3상 임상 시험결과,
 - (완전반응) 109명의 canakinumab-naive 환자군에서 완전반응을 달성한 환자의 비율은 78%(85/109)였음⁵⁸⁾.
 - 완전반응을 달성하지 못한 환자 중 23명은 다양한 증상의 개선을 보임 (CRP/SAA 수치 감소 또는 질병 활성도나 발진의 개선).
 - (재발률) 재발을 평가가 가능한 141명 중 127명(90%)은 신청품을 투여하는 중 재발이 발생하지 않았으며, 14명(10%)의 환자에서 적어도 한 번의 재발이 발생함.



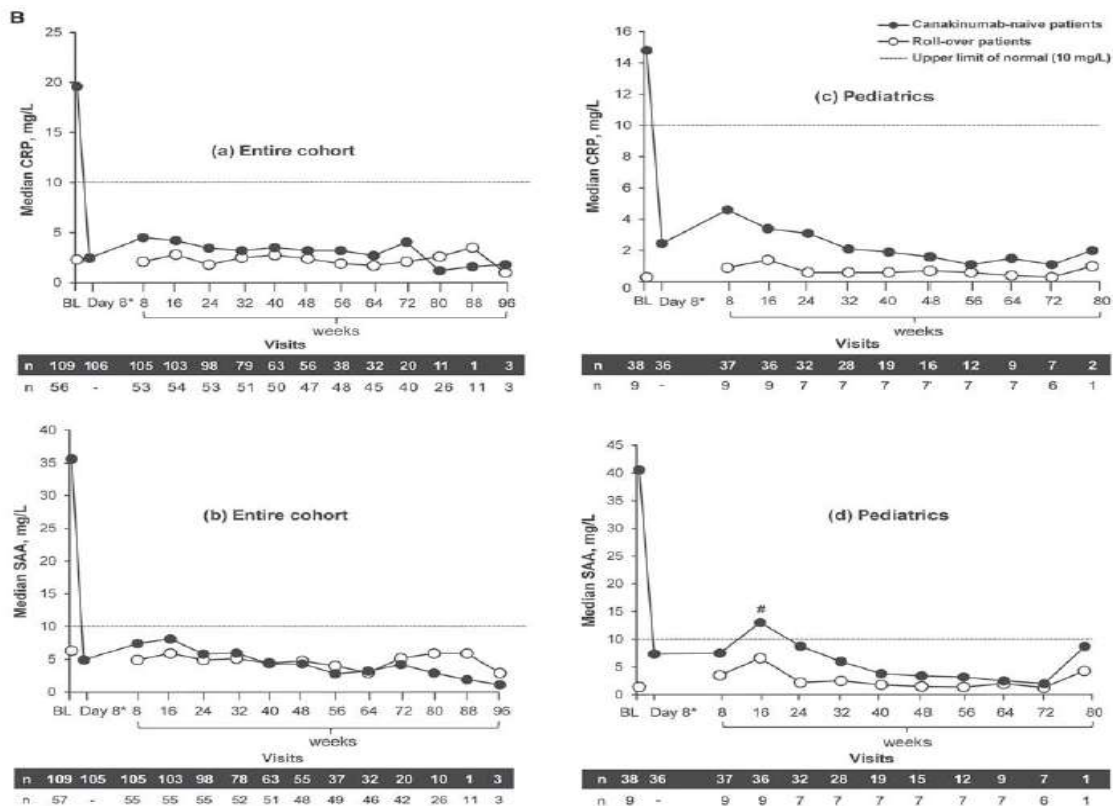
<완전반응 및 재발한 환자의 비율>

- (염증지표) 109명의 canakinumab-naive 환자군에서 CRP, SAA 수치는 각각 베이스라인 19.60(0.4-257.6), 35.60(0-2010.0)mg/L에서 신청품 투여 후 정상화되었고(8일 시점 각 2.45(0.2-147.9), 4.90(0-636.0)mg/L), 2년 시점까지 정상 범위 내로 유지되었음.
 - 소아 환자에서도 CRP, SAA 수치의 빠른 감소가 관찰됨.

56) Kuemmerle-Deschner JB et al. Two year results from an open-label, multicentre, phase 3 study evaluating the safety and efficacy of canakinumab in patients with cryopyrin-associated periodic syndrome across different severity phenotypes. Ann Rheum Dis. 2011 Dec;70(12):2095-102.

57) 환자 평균 연령은 30.9세, 소아 환자는 47명이 포함되었으며, CAPS의 유형별 환자수는 FCAS 30명, MWS 103명, NOMID 32명 (MWS/NOMID overlap 환자 18명 포함)이었음. canakinumab-naive 환자는 166명중 109명, 이전 임상시험에서 canakinumab을 투여 받고 있었던 환자는 57명이 포함됨.

58) 완전반응을 달성한 85명 중 79명이 8일 이내, 5명이 10-21일 사이 이내 완전반응을 달성함.



<혈중 CRP, SAA 수치의 변화>

- (질병활성도) 베이스라인에서 56%의 환자가 경증-중등증 또는 중증 질병 활성도를 보였으나, 8주 시점에서 79%의 환자가 질병활성화가 없거나 최소로 관찰됨. 베이스라인에서 39%의 환자에서 경증-중등증 또는 중증의 피부 발진을 보였으나, 8주 시점에서 95%의 환자가 발진이 없거나 최소로 관찰됨.
 - 소아 환자에서도 전체 환자군과 유사한 질병활성도 및 피부 발진 상태를 보였고, 개선된 결과는 시험기간 내내 유지되었음.
- (신경학적 개선)
 - 베이스라인에서 신경학적 이상 소견을 보였던 20명(NOMID 4명 포함) 중 9명(NOMID 1명 포함)이 2년의 치료기간 내 정상화되었고, 2명에서 개선을 보임. 베이스라인 시점 정상이었던 환자 1명에서 2년의 치료 종료 시점 신경학적 이상이 발생함.
 - 베이스라인에서 청력 이상을 보인 63명 중 9명이 정상화되었고, 13명에서 개선을 보임. 4명의 청력 이상 NOMID 환자는 2년 동안 청력 이상이 유지되었음.
 - 베이스라인에서 시력 이상을 보인 22명 중 1명이 정상화되었고, 6명에서 개선을 보임.

- (아밀로이드증) 연구에 참여한 환자 중 4명은 신장 AA 아밀로이드증 진단을 받은 바 있으며, 이 중 3명은 연구 등록 전에 anakinra로 치료(17-23개월)하여 신장 기능의 유의미한 개선을 보였고, 신청품을 투여하며 개선 상태가 유지되었음. 1명의 환자는 신청품에 임상적으로 반응하지 않았고, 신장기능 이상이 진행되었음.
- (용량 조절) 전체 환자군에서 치료기간 중앙값은 414일(29-687일), 소아 환자에서는 290일(29-625일)이었으며, 투여횟수 중앙값은 8회였음. 투여 용량 또는 빈도를 증가한 환자는 전체 환자군의 24.1%(40/166명)이며, 소아 환자는 36.2%(17/47명), NOMID 환자는 46.9%(15/32명)로 소아 환자 및 중증 유형(NOMID)에서 질병 조절을 위해 고용량을 필요로 함⁵⁹⁾⁶⁰⁾.
- (안전성 평가) 사망은 발생하지 않았으며, 전체 환자군의 90.4%가 적어도 한 번의 이상반응을 경험하였으며, 대부분의 이상반응은 경증-중등증의 일시적인 증상이었음. 감염 및 중대한 이상반응은 소아에서 성인 대비 빈번하게 발생하였으며⁶¹⁾, 치료와 관련되었다고 의심되는 중대한 이상반응으로 복강 내 농양 1건, 편도염 2건, 환자 부인의 자발적 낙태 1건이 있었고, 3건의 이상반응⁶²⁾으로 인한 치료 중단이 발생하였음.

59) CAPS 유형별 평균 투여 용량

Table 3 Dose by phenotype and weight groups

Phenotype (>40 kg/≤40 kg)	Weight groups	
	>40 kg Mean dose, mg	≤40 kg* Mean dose, mg/kg
FCAS (27/3)	188.9	2.7
MWS (90/13)	199.8	5.5
NOMID/CINCA (19/13)	228.9	5.8

60) CAPS 유형별 투여 용량 또는 투여 빈도를 증가한 환자수

Table 4 Increase in dose or dosing frequency by age-group and phenotype

Adjustments	Total n=166	Adult n=119	Paediatric n=47	FCAS n=30	MWS n=103	NOMID/CINCA n=32
Dose or frequency adjustments	40 (24.1)	23 (19.3)	17 (36.2)	5 (16.6)	20 (19.4)	15 (46.9)
Dose adjustments	36 (21.7)	20 (16.8)	16 (34.0)	5 (16.6)	17 (16.5)	14 (43.8)
Frequency adjustments	19 [†] (11.4)	8 (6.7)	11 (23.4)	0	11 (10.7)	8 (25.0)

61) 감염: 소아 74.5% vs 성인 62.2%, 중대한 이상반응: 소아 12.8% vs 성인 10.8%에서 발생

62) 중증 신증후군/단백뇨 1건, 혈청병 증후군(serum sickness syndrome) 1건, 다발성경화증의 악화 1건

- [일본 단일군 3상, D2308]⁶³⁾⁶⁴⁾ 만 2세 이상 일본인 CAPS 환자⁶⁵⁾(n=19)를 대상으로 신청품의 유효성 및 안전성을 평가한 단일군, 공개, 3상 임상 시험 결과,
 - (완전반응) 신청품 투여 후 24주까지 완전반응을 달성한 환자의 비율은 94.7%(18/19명)였음⁶⁶⁾.
 - 최소 48주의 장기 관찰 결과, 연구 종료 시점(노출일 중앙값 763일[범위 59-817일])에 모든 환자가 완전반응을 달성함.
 - (1차 지표, 재발률) 1차 평가지표인 1-24주에 재발한 환자의 비율은 22.2%(4/18명)였음.
 - 24주시점까지 재발하지 않은 환자의 비율은 MWS 85.7%(6/7명), NOMID 72.7%(8/11명)이었음.
 - 재발율은 시간에 따라 감소하여 24-48주에 15.8%(3/19명), 48주-연구 종료 시점에 5.3%(1/19명)로 나타남.
 - (질병활성도) 질병활성화가 없는 환자의 비율은 베이스라인 10.5%, 연구 종료 시점 57.9%로 나타났으며, 연구 종료 시점에 중등증-중증의 질병활성도를 보이는 환자는 없었음.
 - (염증지표) CRP 및 SAA 수치는 연구 기간동안 꾸준한 감소를 보임.
 - CRP는 베이스라인 대비 24주 시점에 72.7%, 연구 종료 시점에 86% 감소하였고, SAA는 베이스라인 대비 24주 시점에 76.9%, 연구 종료 시점에 92.8% 감소하였음.
 - (안전성 평가) 모든 환자는 하나 이상의 이상반응을 경험하였으며, 가장 빈번하게 보고된 이상반응은 상기도감염(73.7%)이었음. 중대한 이상반응은 5명의 환자에서 발생하였으며⁶⁷⁾, 사망 또는 이상반응으로 인한 치료 중단은 없었음.

63) Imagawa T et al. Safety and efficacy of canakinumab in Japanese patients with phenotypes of cryopyrin-associated periodic syndrome as established in the first open-label, phase-3 pivotal study (24-week results). Clin Exp Rheumatol. 2013 Mar-Apr;31(2):302-9.

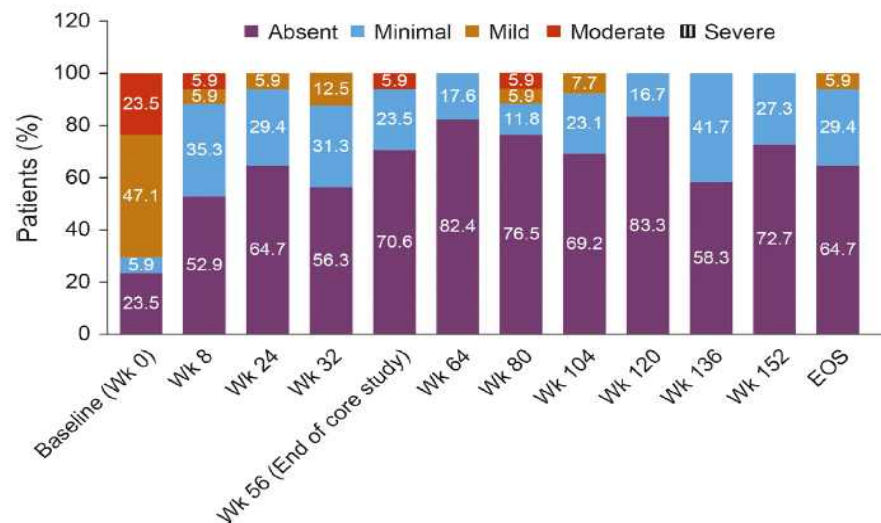
64) Yokota S. et al. Long-term safety and efficacy of canakinumab in cryopyrin-associated periodic syndrome: results from an open-label, phase III pivotal study in Japanese patients. Clin Exp Rheumatol. 2017 Nov-Dec;35 Suppl 108(6):19-26.

65) 환자 평균 연령은 14.8세이며, CAPS의 유형별 환자수는 MWS 7명, NOMID 12명이었음. 이전에 anakinra를 투여받은 이력이 있는 환자 10명(52.6%)이 포함됨.

66) 완전반응을 달성한 시점은 15일 15명, 29일 2명, 148일 1명으로 총 18명이었음.

67) 다발감염(Epstein-Barr virus/prarvovirus/herpes zoster) 1명, 폐렴 1명, 동방차단/두통 1명, 천식 1명, 충수염 1명

- [소아 단일군 3상, D2307]⁶⁸⁾ 만 5세 이하의 CAPS 환자를 대상(n=17)⁶⁹⁾으로 3년간 신청품을 투여하여⁷⁰⁾ 반응 평가한 단일군, 공개, 3상 임상 시험결과,
 - (1차 지표, 완전반응) 1차 평가지표인 52주시점에 완전반응을 달성한 환자의 비율은 94%(16/17명)였음.
 - 72주시점에 모든 환자가 완전반응을 달성하였고, 96주 이후로 재발을 보인 환자는 없었음.
 - (질병활성도) 질병활성화가 없는 환자의 비율은 베이스라인 23%, 연구 종료 시점 65%로 나타났으며, 발진이 없는 환자의 비율은 베이스라인 29%, 연구 종료 시점 94%로 나타남.



<자가염증 질병활성도>

- (염증지표) CRP 수치는 시간에 따라 감소하였으며(베이스라인 7.0mg/L, 연구 종료 시점 3.0mg/L), SAA 수치는 시간에 따른 변화를 보이지 않음 (베이스라인 9.1mg/L, 연구 종료 시점 9.0mg/L).
- (면역원성) 연구 기간 내 신청품에 대한 항체가 발견된 환자는 없었음.
- (안전성 평가) 모든 환자는 하나 이상의 이상반응을 경험하였으며, 가장 빈번하게 보고된 이상반응은 비인두염과 상기도감염(각 41%)이었음. 중대한 이상반응은 56주 연구 중 4명(23%), 연장 연구 중 8명(47%)의 환자에서 발생하였으며, 사망 또는 이상반응으로 인한 치료 중단은 없었음.

68) Brogan PA et al. Rapid and Sustained Long-Term Efficacy and Safety of Canakinumab in Patients With Cryopyrin-Associated Periodic Syndrome Ages Five Years and Younger. Arthritis Rheumatol. 2019 Nov;71(11):1955-1963.

69) NLRP3 변이가 확진된 생후 28일~60개월 환아를 대상으로 모집하였으며, CAPS의 유형별 환자수는 FCAS 1명, MWS 12명, NOMID 4명이었음.

70) 56주간의 다기관, 공개 3상 연구 이후 최소 6개월~최대 24개월의 연장 연구(총 152주)가 진행됨.

② 종양괴사인자 수용체 관련 주기적 증후군(TRAPS), 메발론산 키나아제결핍증(MKD), 가족성 지중해열(FMF)

○ [TRAPS/MKD/FMF 3상, CLUSTER]⁷¹⁾⁷²⁾⁷³⁾⁷⁴⁾⁷⁵⁾ 만 2세 이상 TRAPS, MKD, FMF 환자(n=181)⁷⁶⁾를 대상으로 시행한 이중맹검, 무작위배정(1:1), 위약 대조 3상 임상시험 결과⁷⁷⁾,

– (Epoch 2) 1차 평가지표인 16주시점(Epoch 2)에 완전반응⁷⁸⁾을 달성한

71) De Benedetti F et al. Canakinumab for the Treatment of Autoinflammatory Recurrent Fever Syndromes. N Engl J Med. 2018 May 17;378(20):1908-1919.

72) Ozen S et al. Long-term efficacy and safety of canakinumab in patients with colchicine-resistant familial Mediterranean fever: results from the randomised phase III CLUSTER trial. Ann Rheum Dis. 2020 Oct;79(10):1362-1369.

73) Jeyaratnam J et al. Long-term efficacy and safety of canakinumab in patients with mevalonate kinase deficiency: results from the randomised Phase 3 CLUSTER trial. Rheumatology (Oxford). 2022 May 5;61(5):2088-2094.

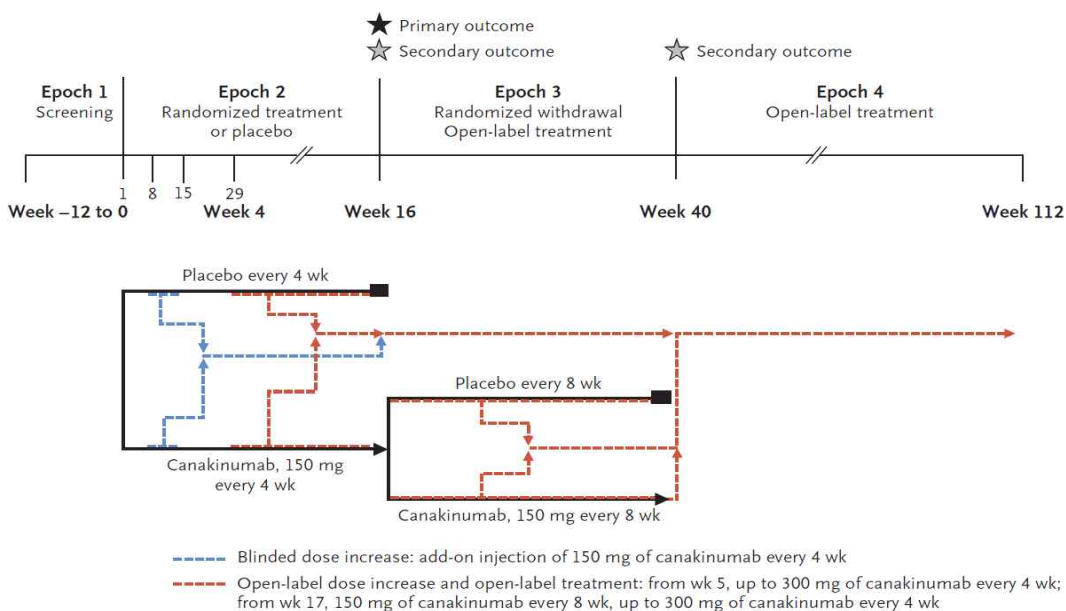
74) Gattorno M et al. Long-Term Efficacy and Safety of Canakinumab in Patients With Tumor Necrosis Factor Receptor-Associated Periodic Syndrome: Results From a Phase III Trial. Arthritis Rheumatol. 2023 Sep 5. doi: 10.1002/art.42695. Online ahead of print.

75) Lachmann HJ et al. Canakinumab improves patient-reported outcomes in children and adults with autoinflammatory recurrent fever syndromes: results from the CLUSTER trial. Clin Exp Rheumatol. 2021;39 Suppl 132(5):51-58.

76) TRAPS, MKD, FMF 환자에서 질환별로 하나의 코호트를 설정하여 연구를 수행하였으며, 각각의 코호트는 같은 연구 디자인을 따름.

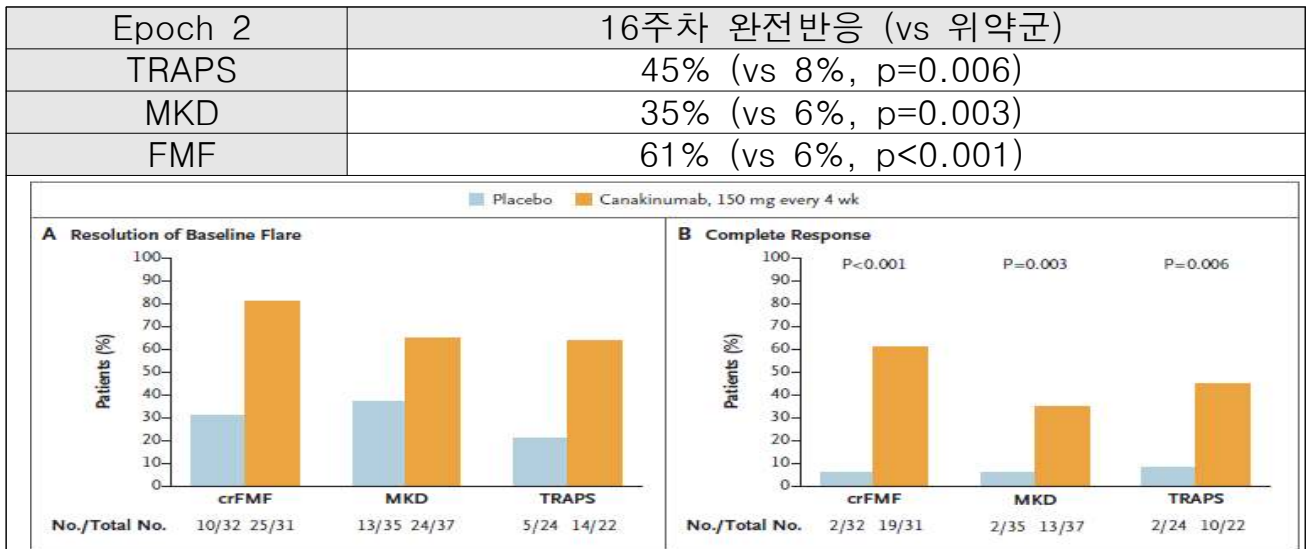
질환	대상환자 모집기준
1) TRAPS (n=46)	TNFRSF1A 돌연변이가 있고 1년에 6번을 초과하는 발열 episode를 경험한 경우
2) MKD (n=72)	유전자 또는 효소를 이용한 MKD 진단을 받고 6개월에 적어도 3번의 발열 episode를 경험한 경우
3) crFMF (n=63)	Tel-Hashomer 진단기준에 부합하고, 하나 이상의 MEFV exon 10 돌연변이를 동반한 환자 중 1) colchicine 표준용량 치료(하루에 1.5-3.0 mg, 소아의 경우 그에 맞게 조정된 용량)에도 불구하고 한 달에 적어도 한 번 이상의 발열 episode 경험이 있는 경우 또는 2) colchicine에 허용 불가능한 부작용이 있으며 한 달에 적어도 한 번 이상의 발열 episode 경험이 있는 경우

77) 임상시험 디자인은 12주의 스크리닝 기간(Epoch 1), Epoch 1에서 악화(baseline flare)가 발생한 환자를 대상으로 16주간의 무작위배정, 이중맹검, 위약 대조 연구기간(Epoch 2), Epoch 2에서 완전반응을 달성한 환자를 대상으로 24주간의 무작위배정 중단, 공개 연구기간(Epoch 3), 72주간의 공개, 연장 연구기간(Epoch 4)으로 설계됨.



78) 완전반응(complete response)은 치료 15일 째에 베이스라인 악화 증상이 소실(PGA 점수가 2점 미만이고, CRP가 10mg/L 이하 또는 베이스라인 대비 70%이상 감소)되고, 16주시점까지 새로운 악화(PGA 점수≥2이고 CRP≥30mg/L)가 없는 경우로 정의됨. PGA(physician's global assessment) 점수는 의사 판단에 따라 0(없음), 1(최소), 2(경증), 3(중등증), 4(중증)의 5점 스케일로 평가됨.

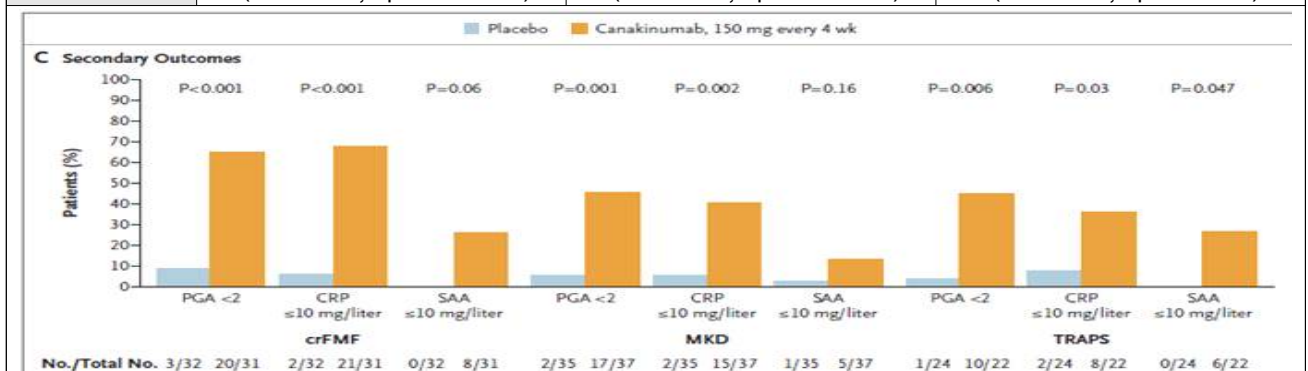
환자의 비율은 모든 코호트(TRAPS, MKD, FMF)에서 신청품군이 위약군 대비 유의하게 높게 나타남.



<베이스라인 악화 소실 비율(A) 및 완전반응 비율(B)>

- (질병활성도) 질병활성화가 없거나 최소인 환자(PGA<2)의 비율은 모든 코호트(TRAPS, MKD, FMF)에서 신청품군이 위약군 대비 유의하게 높게 나타남.
- (염증지표) CRP 수치가 10 미만인 환자의 비율은 모든 코호트(TRAPS, MKD, FMF)에서 신청품군이 위약군 대비 유의하게 높게 나타났으며, SAA 수치가 10 미만인 환자의 비율은 TRAPS 코호트에서만 유의한 차이를 보임.

Epoch 2	PGA<2	CRP≤10mg/L	SAA≤10mg/L
TRAPS	45% (vs 4%, p=0.006)	36% (vs 8%, p=0.03)	27% (vs 0%, p=0.047)
MKD	46% (vs 6%, p=0.001)	41% (vs 6%, p=0.002)	14% (vs 3%, p=0.16)
FMF	65% (vs 9%, p<0.001)	68% (vs 6%, p<0.001)	26% (vs 0%, p=0.06)



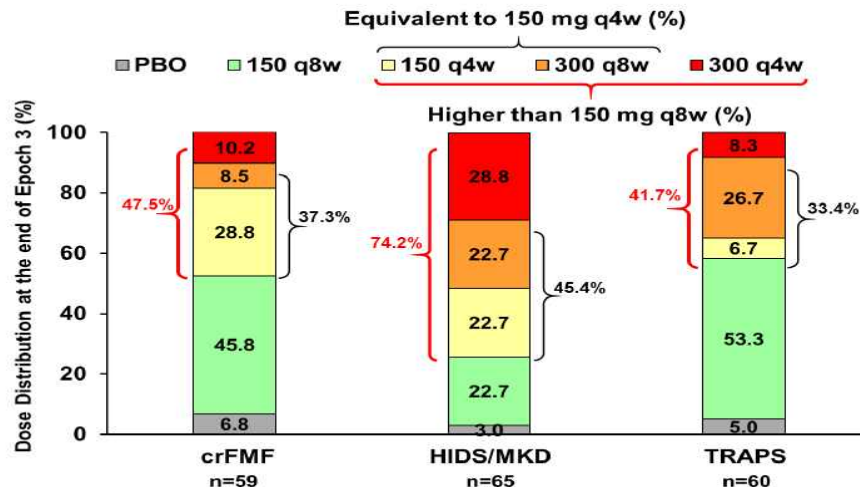
<질병활성도 및 염증지표 결과>

- (Epoch 3) Epoch 2에서 완전반응을 달성한 환자를 대상으로 신청품군과 위약군으로 무작위배정하여 Epoch 3 연구를 진행한 결과, 24주 동안 악화를 경험한 환자의 비율은 모든 코호트(TRAPS, MKD, FMF)에서 신청품군이 위약군 대비 낮은 경향을 보임.

Epoch 3	악화를 경험하지 않은 환자의 비율 (vs 위약군)
TRAPS	75% (vs 40%, p=0.52)
MKD	50% (vs 14%, no p value)
FMF	78% (vs 30%, no p value)

- (용량 조절) Epoch 3 종료 시점에서 고용량(300mg/4주)을 투여한 환자의 비율은 TRAPS 환자의 8.3%, MKD 환자의 28.8%, FMF 환자의 10.2%였음.

Figure S3. Canakinumab Dose Distribution at the End of Epoch 3 in the Three Cohorts

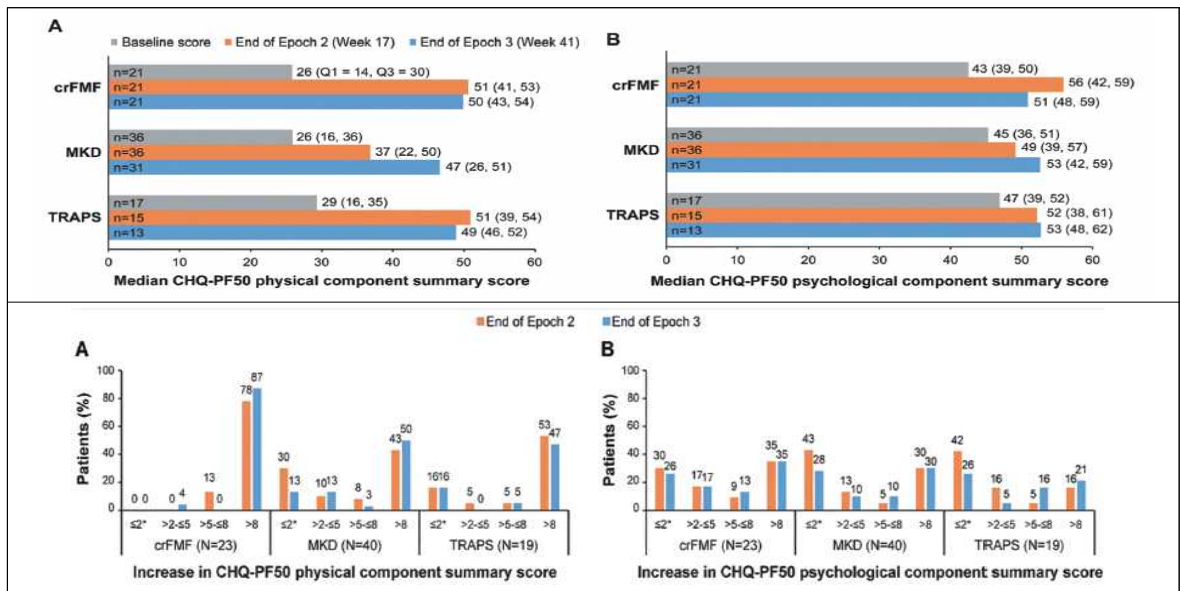


KEY: CAN=canakinumab; PBO=placebo; n=number of patients; q4w=every 4 weeks; q8w=every 8 weeks

- (HRQoL) 모든 코호트(TRAPS, MKD, FMF)에서 신청품 투여 후 베이스라인 대비 삶의 질의 개선을 보임.
- (CHQ-PF50)⁷⁹⁾ 소아 청소년 환자(TRAPS; n=17, MKD; n=36, FMF; n=21)에서 베이스라인의 평균 CHQ-PF50 신체적, 심리사회적 요약 점수는 일반 인구의 점수 50점에 대비하여 낮았으며, 신청품 투여 후 Epoch 2 종료 시점(17주차)에 점수가 증가하여 삶의 질의 개선을 보였고, Epoch 3 종료 시점(41주차)까지 50점에 근접하며 개선된 점수가 유지되었음. 점수 개선은 신체적 요약 점수에서 두드러졌고, 적응증별 군간 차이는 없었음.
- ✓ 베이스라인 대비 Epoch 2, Epoch 3 종료 시점의 CHQ-PF50 점수

79) CHQ-PF50(Child Health Questionnaire, Parent Form 50)은 소아청소년의 삶의 질을 측정하기 위해 설계된 설문지로, 신체적 기능, 정서적/행동적 역할 기능, 신체적 역할 기능, 신체적 통증, 자존감 등 50개 문항으로 소아의 신체적, 심리사회적 삶의 질을 평가함. 점수의 범위는 0부터 100 사이로 점수가 높을수록 삶의 질이 높음을 의미하며, 일반 인구의 점수는 50점임.

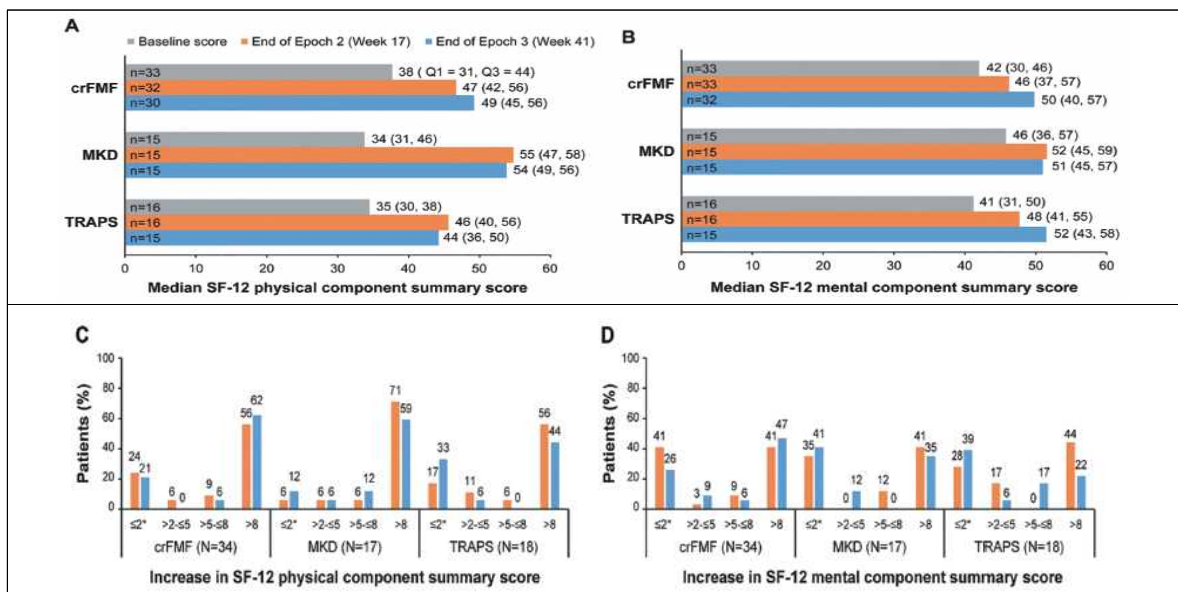
증가량을 분류(≤ 2 점, 2-5점, 5-8점, >8 점)하여 환자 비율을 확인한 결과, 신체적 요약 점수는 모든 코호트(TRAPS, MKD, FMF)에서 8점 초과 개선된 환자 비율이 가장 높았음.



<소아 환자에서 신청품 투여 후 CHQ-PF50 점수 변화>

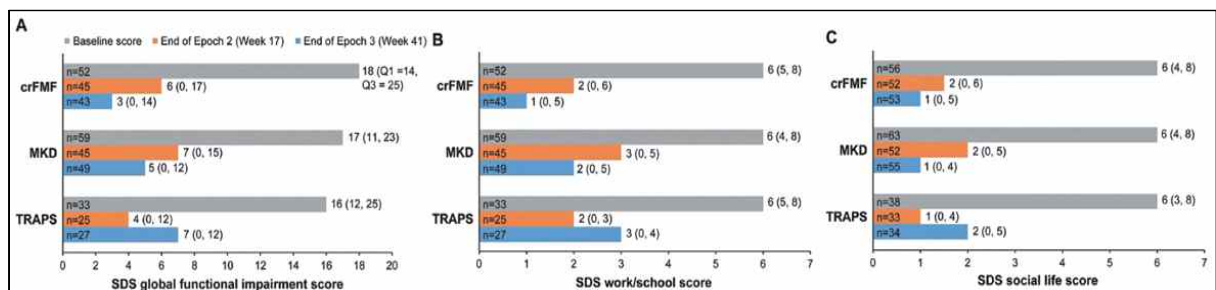
- (SF-12)⁸⁰⁾ 성인 환자(TRAPS; n=16, MKD; n=15, FMF; n=33)에서 베이스라인의 평균 SF-12 신체적, 정신적 요약 점수는 일반 인구의 점수 50점에 대비하여 낮았으며, 신청품 투여 후 Epoch 2 종료 시점(17주차)에 점수가 증가하여 삶의 질의 개선을 보였고, Epoch 3 종료 시점(41주차)까지 50점에 근접하며 개선된 점수가 유지되었음. 점수 개선은 신체적 요약 점수에서 두드러졌고, 적응증별 군간 차이는 없었음.
- ✓ 베이스라인 대비 Epoch 2, Epoch 3 종료 시점의 SF-12 점수 증가량을 분류(≤ 2 점, 2-5점, 5-8점, >8 점)하여 환자 비율을 확인한 결과, 신체적 요약 점수는 모든 코호트(TRAPS, MKD, FMF)에서 8점 초과 개선된 환자 비율이 가장 높았음.

80) SF-12(12-item Short Form Health Survey)은 질병이 전반적인 삶의 질에 미치는 영향을 평가하는 설문 도구로, 총 8개 domain에 대해 12가지 질문으로 이루어져 있으며, 신체적 영역 및 정신적 영역을 PCS 요약 점수(physical-component summary)와 MCS 요약 점수(mental-component summary)로 나타냄. 점수의 범위는 0부터 100까지로 점수가 높을수록 삶의 질이 높음을 의미하며, 일반 인구의 점수는 50점으로 보고됨.



<성인 환자에서 신청품 투여 후 SF-12 점수 변화>

- (SDS)⁸¹⁾ 모든 코호트(TRAPS, MKD, FMF)에서 신청품 투여 후 Epoch 2 종료 시점에 베이스라인 대비 SDS 총점 및 직장/학교, 사회생활 영역 점수의 감소를 보였고, 해당 개선은 Epoch 3 종료 시점까지 유지되었음.



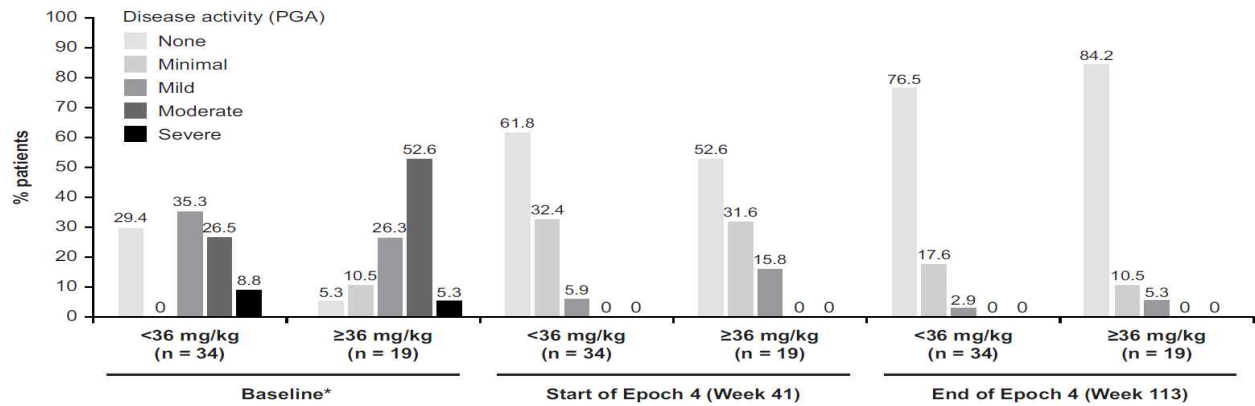
<신청품 투여 후 SDS 점수 변화>

- (Epoch 4, TRAPS) Epoch 4에 진입한 53명의 TRAPS 환자 중 72주 동안 악화를 경험하지 않은 환자의 비율은 69.8%(37/53명), 악화를 1회만 경험한 환자의 비율은 24.5%(13/53명)이었음⁸²⁾. CRP는 Epoch 4 기간 내 낮은 수치(<10mg/L)를 유지하였으며, SAA는 정상(<10mg/L)보다는 약간 높은 수치를 유지함.

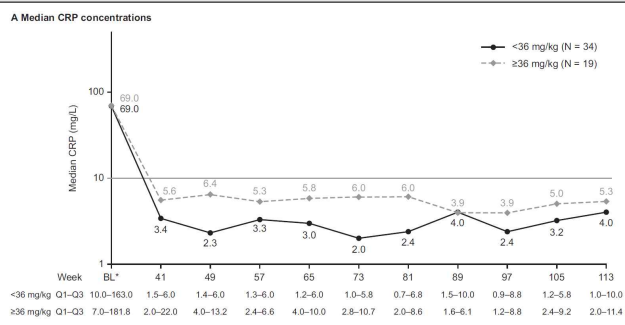
81) SDS(Sheehan Disability Scale)는 직장/학교, 사회 생활 및 가족 생활/책임의 3가지 상호 관련된 영역에서 기능 장애를 평가하기 위한 설문 도구임. 점수의 범위는 0부터 30까지로(영역별 10점) 점수가 높을수록 기능 장애가 높음을 의미하며, 영역별 5점 이상은 상당한 장애를 의미함. 최소한의 임상적으로 유의미한 차이(Minimal clinically important differences; MCID)는 총점 4점, 영역별 1-2점으로 보고됨.

82) CLUSTER 연구에 참여한 TRAPS 환자의 연구 참여 전 연간 악화를 경험한 횟수(베이스라인 중앙값)는 9회였음.

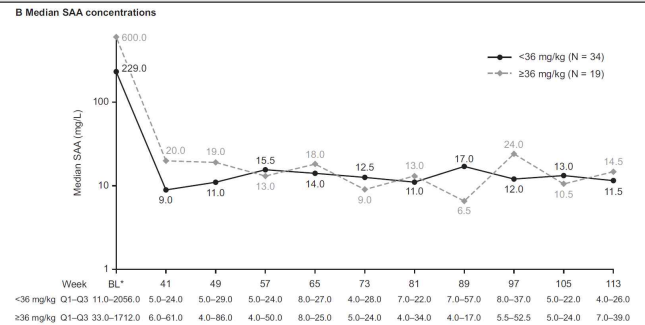
(TRAPS, Epoch 4) 질병활성도



(TRAPS, Epoch 4) CRP



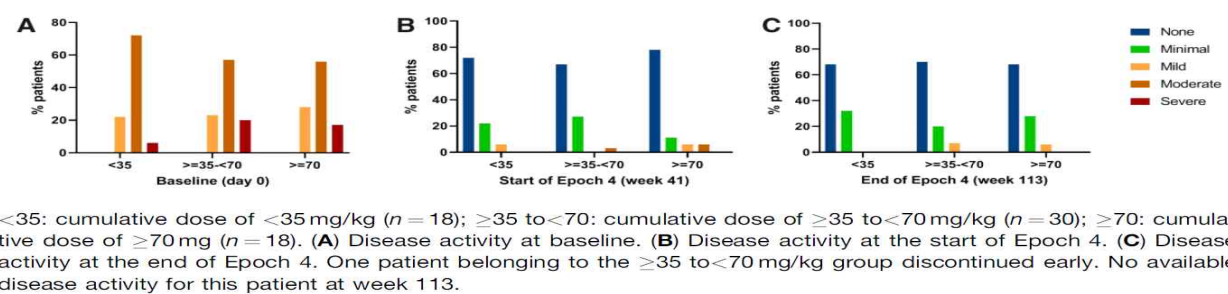
(TRAPS, Epoch 4) SAA



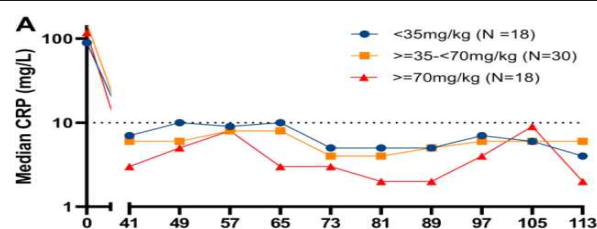
- (Epoch 4, MKD) Epoch 4에 진입한 66명의 MKD 환자 중 72주 동안 악화를 경험하지 않은 환자의 비율은 64%(42/66명), 악화를 1회만 경험한 환자의 비율은 20%(13/66명)이었음⁸³⁾. CRP는 Epoch 4 기간 내 낮은 수치(<10mg/L)를 유지하였으며, SAA는 정상(<10mg/L)보다는 약간 높은 수치를 유지함.

(MKD, Epoch 4) 질병활성도

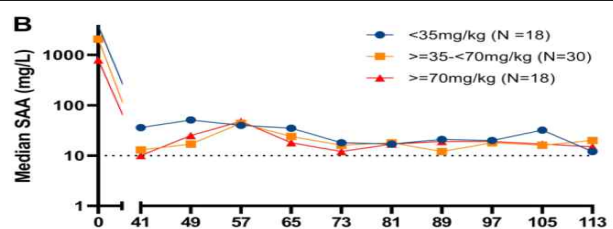
FIG. 2 Disease activity as measured by physician's global assessment over time according to the cumulative dose adjusted by weight in mg/kg



(MKD, Epoch 4) CRP

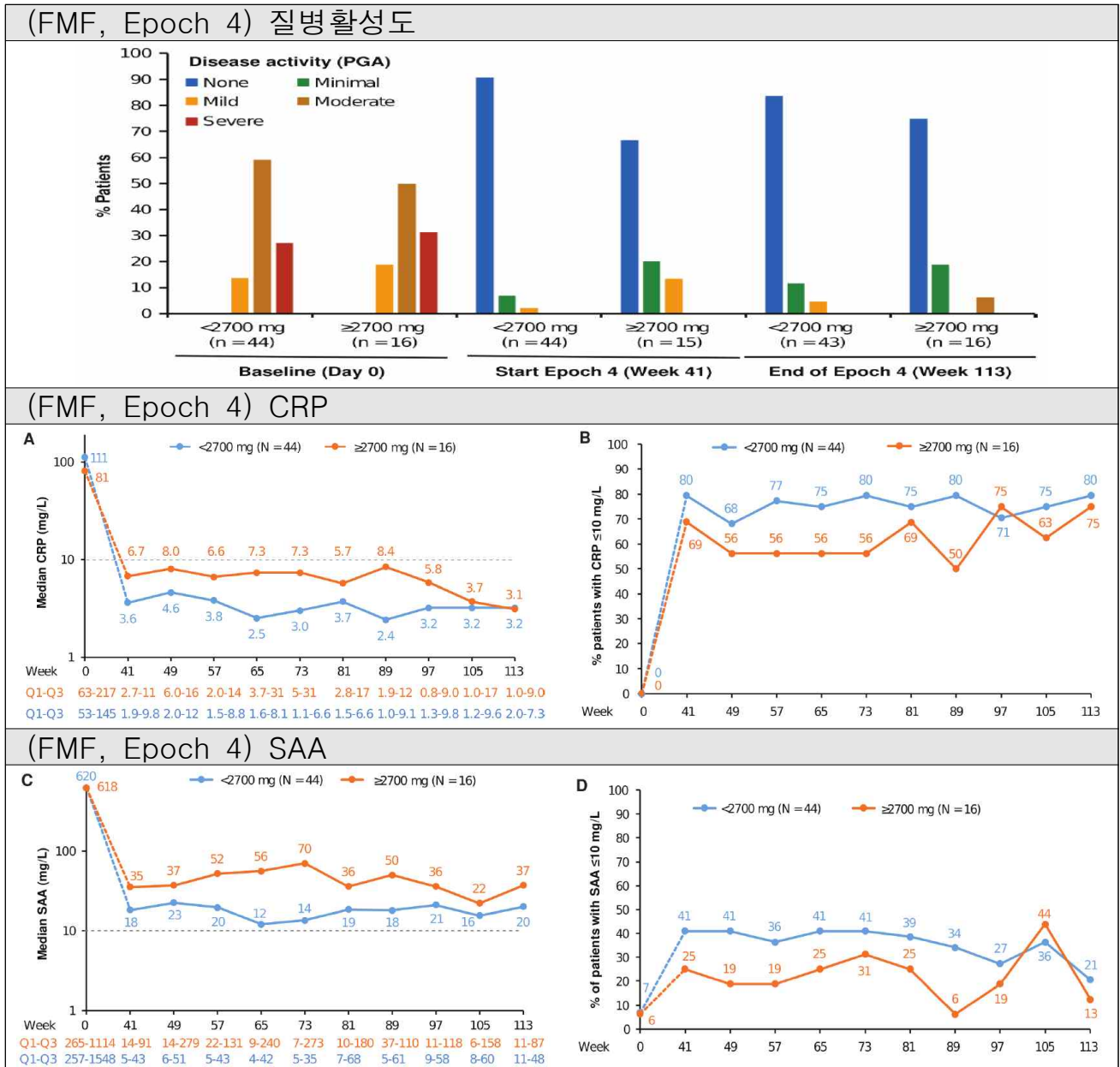


(MKD, Epoch 4) SAA



83) CLUSTER 연구에 참여한 MKD 환자의 연구 참여 전 연간 악화를 경험한 횟수(베이스라인 중앙값)는 12회였음.

- (Epoch 4, FMF) Epoch 4에 진입한 60명의 FMF 환자 중 72주 동안 악화를 경험하지 않은 환자의 비율은 58%(35/60명), 악화를 1회만 경험한 환자의 비율은 38%(23/60명)이었음⁸⁴⁾. CRP는 Epoch 4 기간 내 낮은 수치(<10mg/L)를 유지하였으며, SAA는 정상(<10mg/L)보다는 높고 악화 기준(>30mg/L)보다는 낮은 수치(중양값)를 유지함.

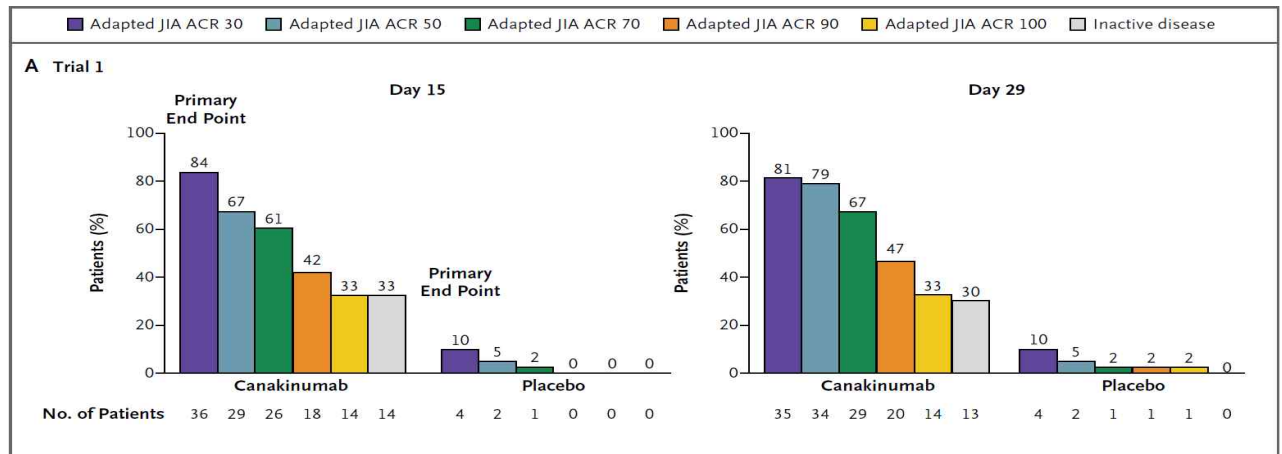


- (안전성 평가) 가장 빈번하게 보고된 이상반응은 감염(특히 호흡기 감염), 복통, 두통, 주사부위반응 이었음. Epoch 2 기간 동안 MKD 환자 2명, Epoch 3 기간 동안 TRAPS 환자 2명이 이상반응으로 인해 치료를 중단 하였음. Epoch 2 및 3 기간 동안 기뢰 감염, 결핵, 사망이나 생명을 위협 하는 이상반응은 관찰되지 않았으며, Epoch 4 기간 동안 아밀로이드증 관련 합병증이나 사망은 관찰되지 않음.

84) CLUSTER 연구에 참여한 FMF 환자의 연구 참여 전 연간 악화를 경험한 횟수(베이스라인 중양값)는 17.5회였음.

③ 전신성 소아 특발성 관절염(SJIA)

- [SJIA 위약 대조 3상]⁸⁵⁾⁸⁶⁾ 활성 전신성 특징 및 관절염 증상⁸⁷⁾을 보이는 만 2-19세의 SJIA 환자를 대상으로 시행한 2건⁸⁸⁾의 임상시험(Trial 1; n=84, Trial 2; n=177) 결과,
 - (Trial 1) 1차 평가지표인 15일 시점에 adapted JIA ACR 30⁸⁹⁾을 달성한 환자의 비율은 신청품군 84%(36/43명)로 위약군 10%(4/41명) 대비 유의하게 높게 나타남($p<0.001$).



<Trial 1 adapted JIA ACR 반응률>

- (Trial 2) 1차 평가지표인 Part 2에서 악화⁹⁰⁾까지 걸린 시간의 중앙값은 위약군 236일(95% CI 141-449일), 신청품군은 연구기간 내 악화 환자가 50%에 도달하지 않았으며, 신청품군에서 위약군 대비 악화 위험이 유의하게 낮았음(Hazard ratio 0.36[95% CI 0.17-0.75, $p=0.003$]).
 - 악화를 경험하지 않은 환자는 신청품군 74%, 위약군 25%로 나타남.

85) Ruperto N et al. Two randomized trials of canakinumab in systemic juvenile idiopathic arthritis. N Engl J Med. 2012 Dec 20;367(25):2396-406.

86) Ruperto N et al. Canakinumab in patients with systemic juvenile idiopathic arthritis and active systemic features: results from the 5-year long-term extension of the phase III pivotal trials. Ann Rheum Dis. 2018 Dec;77(12):1710-1719.

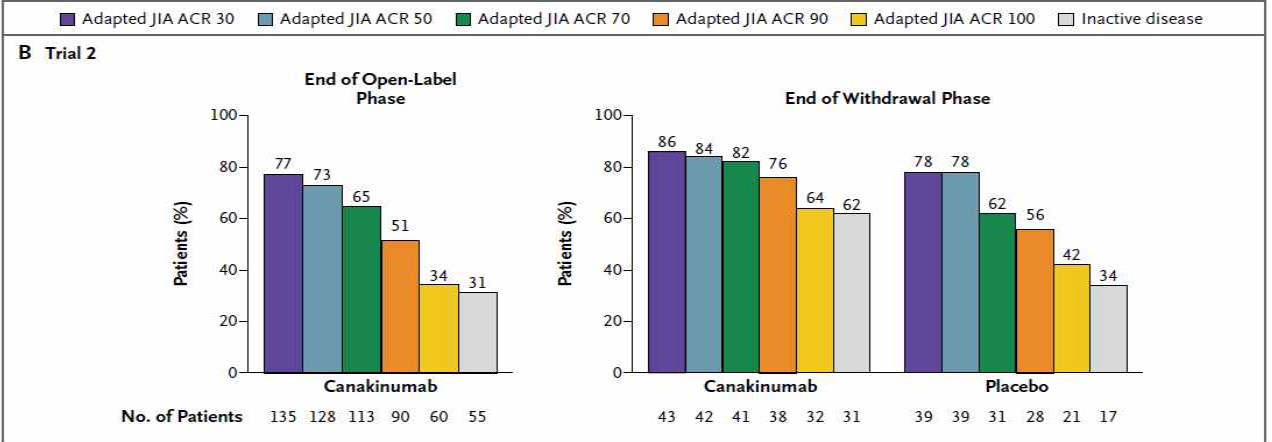
87) 간헐적으로 38도를 넘는 열, 2개 이상의 활성 관절, CRP>30mg/L

88) Trial 1은 무작위배정(1:1), 이중맹검, 위약 대조 임상시험으로 신청품 또는 위약 단회 투여 후 29일간 연구를 진행함. Trial 1에서 15 일째에 ACR response를 보인 환자는 Trial 2에 등록되었으며, 위약군 환자 중 투여 3일 후 지속적인 열이 있는 경우에는 Trial 2로의 등록이 허용됨. Trial 2는 Part 1(open label phase)와 Part 2(withdrawal phase)로 나누어 임상시험이 진행됨. Part 1에서 177명의 환자가 12~32주간 매 4주마다 신청품을 투여 받았고, 지속적으로 신청품을 투여 받은 환자 100명은 Part 2로 넘어가 이중맹검, 무작위로 신청품군(n=50)과 위약군(n=50)으로 1:1배정되어 임상시험을 진행함.

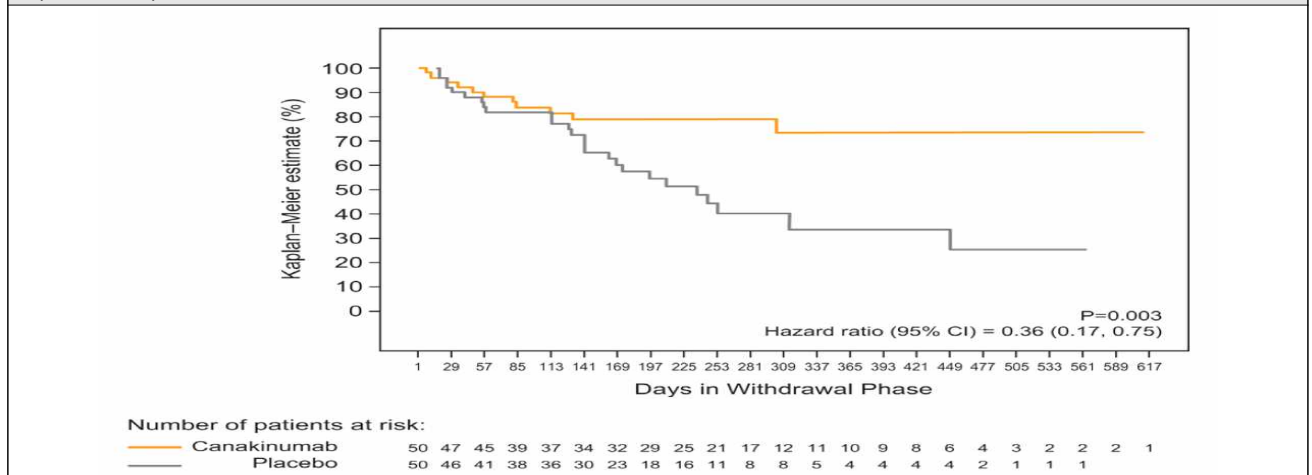
89) adapted JIA ACR 30 response: JIA 6개의 주요 기준(활성 관절염 관절수, 운동에 제한적인 관절수, 질병 활성도에 대한 의사의 전반적 평가, 환자의 전반적인 well-being에 대한 평가, CHAQ-DI(Disability Index of the Childhood Health Assessment Questionnaire), CRP 수치) 중 3개 이상에서 30% 이상의 개선을 보이고, 1개 이하에서 30%를 초과하는 악화가 없으며, 발열이 없는 경우

90) 악화(flare): 발열이 2일 이상 연속으로 지속되는 경우, 6개의 JIA 주요 기준 중 3개 이상에서 30% 이상 악화, 1개 이하에서 30% 이상 개선 또는 치료 중단으로 정의됨.

(Trial 2) adapted JIA ACR 반응률



(Trial 2) 악화까지 걸린 시간

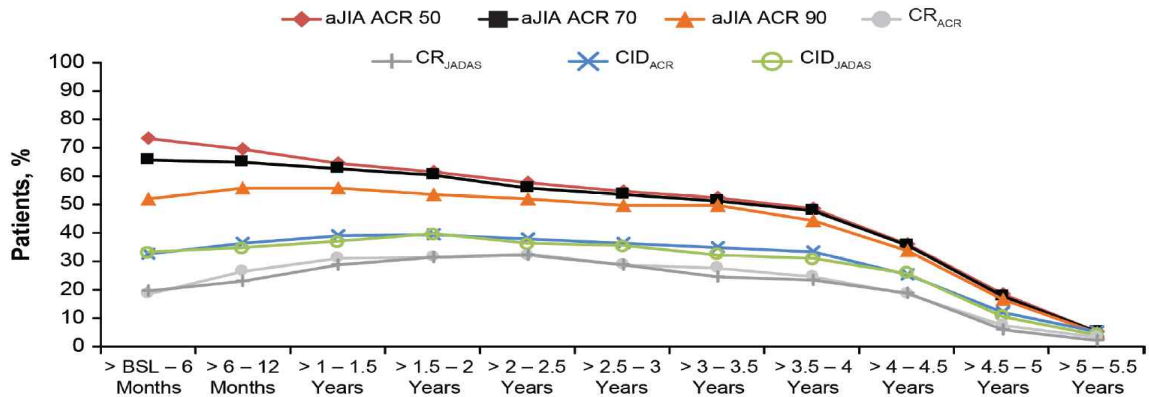


- 베이스라인에서 코르티코스테로이드를 투여하던 128명 중 57명(45%)이 용량을 감량(평균 0.34mg/kg/일 → 0.05mg/kg/일)하였으며, 42명(33%)이 코르티코스테로이드 투여를 중단함.
- (장기관찰 결과) Trial 2의 177명 중 144명이 장기관찰연구에 참여하였고, 75명(42%)이 연구를 완료하였으며 102명(58%)이 주로 효과 부족의 사유(63/102명)로 연구를 중단하였음. 2년 시점의 ACR 50/70/90 반응을 보인 환자의 비율은 각각 62%, 61%, 54%로 나타났으며, ACR로 측정한 2년 시점의 임상적 관해율⁹¹⁾은 32%였음. JADAS⁹²⁾로 측정한 질병활성도에서 49%의 환자가 2년 시점에 낮은 질병활성도를 보였으며, 해당 결과는 5년까지 유지되었음.

91) 임상적 관해(Clinical remission, CR): ACR 또는 JADAS로 측정하여 최소 6개월 이상의 질병활성이 없는 상태로 정의됨.

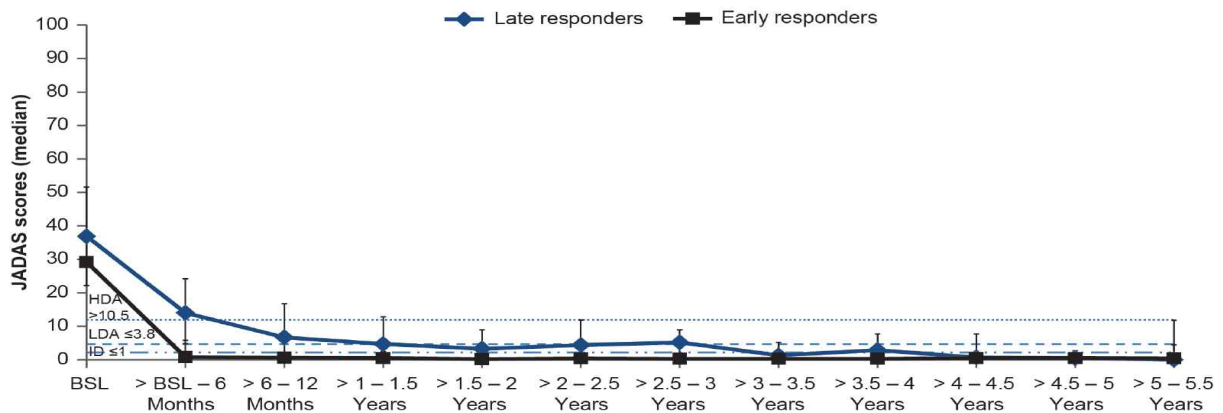
92) JADAS(Juvenile Arthritis Disease Activity Score): ≤1 = inactive disease, ≤3.8 = low disease activity, 3.9-10.5 = moderate disease activity, >10.5 = high disease activity

(LTE) adapted JIA ACR 반응 및 임상적 관해를 보인 환자의 비율



	Canakinumab exposure										
aJIA-ACR 50/70/90	n = 176	136	119	113	104	101	95	88	65	34	10
CID _{ACR}	n = 177	135	118	112	103	100	93	87	64	33	12
CID _{JADAS}	n = 175	136	119	113	104	101	92	87	65	33	10
CR _{ACR/JADAS}	n = 177	136	120	114	106	102	95	89	66	34	12

(LTE) JADAS 질병활성도



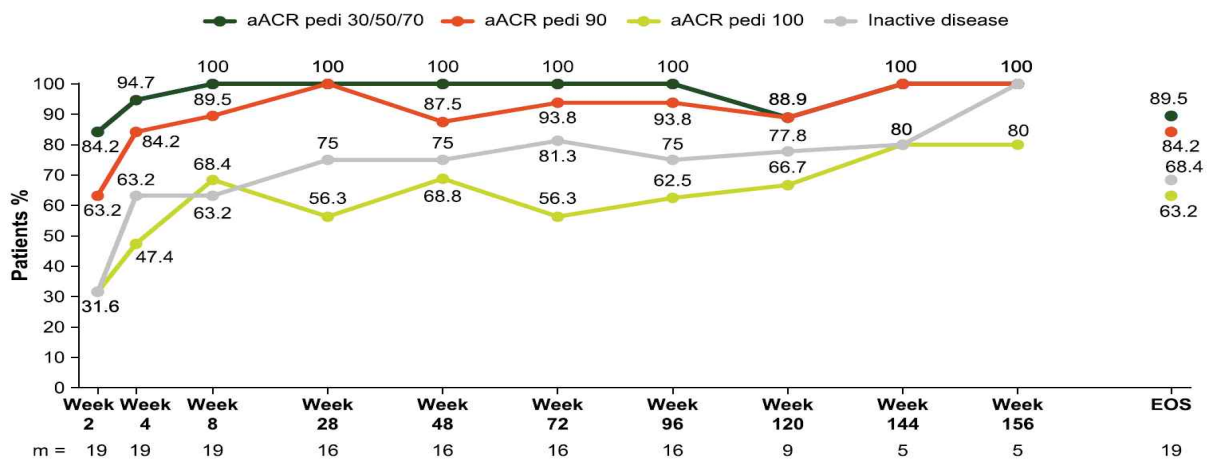
		Canakinumab exposure										
Late responders	n=48	48	38	28	25	23	24	20	17	13	4	3
Early responders	n=95	95	93	90	87	80	77	72	70	57	29	7

- (안전성 평가) Trial 2의 Part 1에서 7명의 중대한 감염이 있었고, 이 중 2명은 대식세포활성화 증후군과 연관되었음. Part 2의 신청품군 6명이 중대한 이상반응⁹³⁾을 경험하였으나, 치료 중단으로 이어지지 않았음. Trial 2에서 암, 결핵 및 기회감염은 발생하지 않았으며, 신청품에 대한 항체는 4명에서 발견되었으나 중화항체는 발견되지 않았음. 7건(위약군 2건 포함)의 대식세포활성화 증후군이 보고되었으며, 2건의 사망⁹⁴⁾이 보고됨.

93) 팔 통증/림프절병증, 중이염/다리 골절, 백혈구 감소증/혈소판 감소증/ALT 상승, ALT 상승, 호흡기 감염, 비장 낭종 각 1명

94) Part 1 대식세포활성화증후군이 발생한 환자의 사망 1건, Part 2 위약군 투여 중 질병 악화 및 요로폐혈증으로 인한 사망 1건

- [일본 단일군 3상]⁹⁵⁾⁹⁶⁾ 만 2-19세 일본인 SJIA 환자(n=19)를 대상으로 신청품의 유효성 및 안전성을 평가한 단일군, 공개, 3상 임상시험 결과,
 - 공동 1차 평가지표인 8주 시점에 ACR 30을 달성한 환자의 비율은 100%로 나타남.
 - 48주 시점에 ACR 70/90/100을 달성한 환자의 비율은 각각 100%, 87.5%, 68.8%로 나타남.
 - 연구 종료 시점⁹⁷⁾에 ACR 70/90/100을 달성한 환자의 비율은 각각 89.5%, 84.2%, 63.2%로 나타남.



- 공동 1차 평가지표인 28주 시점에 코르티코스테로이드를 성공적으로 감량⁹⁸⁾한 환자의 비율은 73.7%(14/19명)이었음.
 - 연구 종료 시점 코르티코스테로이드 투여를 중단한 환자의 비율은 55.6%(10/18명)이었음.
- 가장 빈번하게 보고된 이상반응은 감염이었으며, 52.6%(10/19명)의 환자가 중대한 이상반응을 경험함. 3건의 대식세포활성화 증후군이 보고되었으며, 사망은 보고되지 않음.

95) Nishimura K et al. Efficacy and safety of canakinumab in systemic juvenile idiopathic arthritis: 48-week results from an open-label phase III study in Japanese patients. Mod Rheumatol. 2021 Jan;31(1):226-234.

96) Iwata N et al. Long-term efficacy and safety of canakinumab in the treatment of systemic juvenile idiopathic arthritis in Japanese patients: Results from an open-label Phase III study. Mod Rheumatol. 2023 Nov 1;33(6):1162-1170.

97) 임상시험에 참여한 19명 중 3명이 28주 이전에 이상반응 또는 효과 부족으로 투여를 중단하였으며, 48주 평가를 완료한 16명의 노출 기간 중앙값은 791일이었음.

98) 코르티코스테로이드의 성공적인 감량은 ACR30을 유지하면서 코르티코스테로이드 용량을 감량한 경우(베이스라인 prednisolone이 0.8mg/kg/일 초과인 경우 0.5mg/kg/일 이하로, 그 외 0.2mg/kg/일 이하로 감량)로 정의됨.

(5) 학회 의견

- 관련 학회⁹⁹⁾에서는 신청품이 치료 옵션이 매우 제한적이거나 전혀 없는 소아 중증 극히귀질환의 치료에 허가 받은 약제임을 고려했을 때 보험 급여 적용이 필요하다는 의견임.
- 특히, CAPS 적응증에서 NOMID에 허가초과로 급여 가능한 anakinra의 unmet needs(짧은 반감기에 따른 짧은 효과 지속시간 및 매일 주사해야 하는 신체적, 심리적 고통과 삶의 질 저하)로 신청품의 도입이 필요하다는 의견임.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “**①** 소아(만 2세 이상) 및 성인에서의 크리오피린 관련 주기적 증후군(CAPS)의 치료, **②** 소아(만 2세 이상) 및 성인에서의 종양괴사인자 수용체 관련 주기적 증후군(TRAPS)의 치료, **③** 소아(만 2세 이상) 및 성인에서의 고면역글로불린D증후군/메발론산 키나아제 결핍증(HIDS/MKD)의 치료, **④** 소아(만 2세 이상) 및 성인에서의 콜키신이 금기이거나, 내약성이 없거나, 또는 최고 내약 용량의 콜키신에도 적절한 반응을 나타내지 않는 가족성 지중해 열(FMF)의 치료. **⑤** 만 2세 이상 환자에서 기존의 전신 요법에 적절한 반응을 나타내지 않는 활동성 전신성 소아 특발성 관절염(SJIA)의 치료”에 허가 받은 약제로, 생존기간의 상당기간 연장 여부 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

99) 대한소아청소년과학회(대소학 제 509호, 2022.7.21.), 대한류마티스학회(대류학 제 2022-363, 2022.7.26.)

(7) 급여기준 검토결과

○ 약제급여기준 소위원회, 2023년 9월 18일

구분	세부인정기준 및 방법
[142] Canakinumab 주사제 (품명: 일라리스주사액)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 크리오피린 관련 주기적 증후군 1) 투여대상 2세 이상 소아 및 성인에서 NLRP3 유전자 변이가 확인된 경우로서 다음 가), 나), 다) 조건을 동시에 충족하는 경우 - 다 음 - 가) 중등도-중증의 질병활성 임상증상 확인 나) CRP(C-reactive protein) 또는 SAA(serum amyloid A protein) 10 mg/L 이상 다) 아래의 (1) 또는 (2) 조건을 만족하는 경우 (1) 가족성 한냉 자가염증성 증후군 (Familial Cold Autoinflammatory Syndrom, FCAS) /가족성 한냉 두드러기 (Familial Cold Urticaria, FCU), 머클-웰스 증후군 (Muckle-Wells Syndroms, MWS) 환자로 일상생활에 지장이 있는 경우 (2) 신생아 발현 다발성 염증 질환 (Neonatal-Onset Multisystem Inflammatory Disease, NOMID)/ 만성 영아 신경 피부 관절 증후군 (Chronic Infantile Neurological, Cutaneous, Articular Syndrom, CINCA)로 확진된 경우 2) 평가방법 가) 동 약제를 3개월간 사용 후 평가 시 질병 활성의 임상증상을 보이지 않으며 CRP 또는 SAA수치가 10 mg/L 미만으로 유지되는 경우 추가 6개월간의 사용을 인정함. 나) 이후에는 6개월마다 평가하여 첫 3개월째의 평가 결과가 유지되면 지속적인 급여를 인정함. 3) 동 약제는 최초 투여 시 투여대상 및 지속투여 시 반응평가 등에 대한 객관적 자료(진료기록부, 유전자검사결과지, 혈액검사결과지 등)를 반드시 제출하여야함. 나. 종양괴사인자 수용체 관련 주기적 증후군 1) 투여대상 2세 이상 소아 및 성인에서 TNFRSF1A 유전자 변이가 확인된 경우로서 다음 가), 나) 조건을 동시에 충족하는 경우 - 다 음 - 가) 중등도-중증의 질병활성 임상증상 확인 나) CRP(C-reactive protein) 또는 SAA(serum amyloid A protein) 10 mg/L 이상 2) 평가방법 가) 동 약제를 3개월간 사용 후 평가 시 질병 활성의 임상증상을 보이지 않으며 CRP 또는 SAA수치가 10 mg/L 미만으로 유지되는 경우 추가 6개월간의 사용을 인정함. 나) 이후에는 6개월마다 평가하여 첫 3개월째의 평가 결과가 유지되면 지속적인 급여를 인정함.

구분	세부인정기준 및 방법
	3) 동 약제는 최초 투여 시 투여대상 및 지속투여 시 반응평가 등에 대한 객관적 자료(진료기록부, 유전자검사결과지, 혈액검사결과지 등)를 반드시 제출하여야함. 다. 가족성 지중해 열 1) 투여대상 2세 이상 소아 및 성인에서 MEFV 유전자 변이가 확인된 경우로서 다음 가), 나), 다) 조건을 동시에 충족하는 경우 - 다 음 - 가) 중등도-중증의 질병활성 임상증상 확인 나) CRP(C-reactive protein) 또는 SAA(serum amyloid A protein) 10 mg/L 이상 다) 콜키신을 3개월간 투여 후에도 적절한 반응을 나타내지 않거나, 금기 또는 부작용으로 투여할 수 없는 경우 2) 평가방법 가) 동 약제를 3개월간 사용 후 평가 시 질병 활성의 임상증상을 보이지 않으며 CRP 또는 SAA수치가 10 mg/L 미만으로 유지되는 경우 추가 6개월간의 사용을 인정함. 나) 이후에는 6개월마다 평가하여 첫 3개월째의 평가 결과가 유지되면 지속적인 급여를 인정함. 3) 동 약제는 최초 투여 시 투여대상 및 지속투여 시 반응평가 등에 대한 객관적 자료(진료기록부, 유전자검사결과지, 혈액검사결과지 등)를 반드시 제출하여야함. 라. 전신형 소아 특발성 관절염 1) 투여대상(2-17세) 다음 가), 나) 조건을 동시에 충족하는 경우 가) 전신형 소아 특발성 관절염 환자로서 아래의 (1), (2) 조건을 동시에 만족하는 경우 (1) 연속하여 3일 이상의 발열(38도 이상) (2) 1개 이상의 활성 관절(부종관절 등) 나) 비스테로이드성 소염진통제(NSAID) 및 전신성 코르티코스테로이드제로 2주 이상 치료하였으나 치료효과가 미흡하거나, 상기 약제들의 부작용 등으로 치료를 중단한 환자 2) 평가방법 가) 동 약제를 3개월간 사용 후 평가 시 38도 이상의 열을 동반하지 않고, 활성 관절수(부종관절 등)가 최초 투여시점 보다 30% 이상 감소된 경우 추가 6개월간의 사용을 인정함. 나) 이후에는 6개월마다 평가하여 첫 3개월째의 평가 결과가 유지되면 지속적인 급여를 인정함. 2. 허가사항 범위를 초과하여 전신형 소아 특발성 관절염(systemic juvenile idiopathic arthritis)에서 만 2세 이전에 동 약제를 투여하는 경우에는 사례별 심사함. 또한 만 17세 이전에 진단된 후, 만 17세 이후 동 약제 급여기준에 적합하여 동 약제를 사용한 경우에도 요양급여를 인정함.

(8) 제외국 등재 현황

○ 신청품은 A8 국가 중 6개국 약가집(미국, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스위스, 일본)에 수재되어 있음.

○ 제외국 평가 결과

① 크리오피린 관련 주기적 증후군(CAPS)

– PBAC(2017.11.): 권고 (협상 결렬)¹⁰⁰⁾

- 신청품은 중등증-중증의 CAPS 환자에 Section 100(Highly Specialised Drug Program) 조건 하에 급여 권고되며, 해당 권고사항은 신청품이 anakinra에 비해 비용이 최소화되고 anakinra와 동일한 위험분담제¹⁰¹⁾를 적용한다면 신청품의 비용효과성이 수용 가능할 수 있다는 평가에 기반함.
- PBAC은 주요 임상시험(D2304, n=31) 결과에 주목하였고, 해당 임상시험에서 신청품이 위약 대비 질병 재발 감소 측면에서 효과적인 치료법임을 나타냄. 이러한 결과는 낮은 염증 지표(CRP 및 SAA) 수치에서 뒷받침되었으며, PBAC은 또한 다양한 중증 유형 환자에 대한 비무작위 연구 결과에서도 일반적으로 치료효과를 뒷받침하는 점에 주목함.
- PBAC은 anakinra를 적절한 비교약제로 인정함. PBAC은 anakinra 연구와의 임상지표 및 환자 특성 차이, 비교군의 부재 등 제시된 임상 근거에서 신청품과 anakinra 간 효과 비교 평가에 한계가 있음을 인정함. 그러나 제시된 근거가 신청품의 치료효과를 뒷받침하고, 이러한 희귀질환에 대한 강건한 비교 임상 데이터를 얻는 데 어려움이 있다는 점을 지적하면서 신청품이 anakinra에 비해 CAPS 치료에 동등한 효과가 있다는 주장을 받아들이는 것이 합리적이라고 판단함. 또한 PBAC은 신청품 임상시험에서 보고된 이상반응의 대부분이 일시적이고 경증-중등증이었으며 전반적으로 anakinra 연구에서 관찰된 것과 유사하다는 점에 주목하여, 신청품이 anakinra와 비교하여 안전성이 동등하다는 주장이 합리적이라고 판단함.
- 동등 유효 용량으로 제안된 신청품 150mg 8주 1회, anakinra 100mg 1일 1회(8주 총 5,600mg)에 대하여, PBAC은 해당 용량이 용량 증량을 고려하지 않았기 때문에 과소평가되었다는 ESC(Economic sub committee)의 의견에 동의하였으며, 비용최소화를 위해 더 많은 수의

100) PBAC에서 급여 권고로 평가되었으나, 이후 협상 과정에서 합의에 도달하지 못해 신청품은 현재 호주에서 급여되고 있지 않음.

101) anakinra는 총액제한형(strict cap)의 위험분담제 적용 조건으로 PBAC(2014.11.)에서 중등증-중증 CAPS 환자에 급여 권고됨.

바이알을 사용할 가능성을 고려해야 한다고 판단함.

– CADTH(2011.1.): 비급여¹⁰²⁾

- 머클-웰스 증후군(MWS)이 있는 31명의 환자를 대상으로 24주 동안 이중맹검 RCT를 실시한 결과, 위약 대비 신청품으로 치료받은 환자에서 통계적으로 유의하게 질병 악화가 감소하였으나, 환자 삶의 질 또는 증상평가에서 신청품과 위약 사이에 통계적으로 유의한 차이가 없었음.
- CEDAC에서 검토된 어떠한 RCT나 open-label 연구에서도 신청품이 심각한 합병증을 감소시킨다는 근거를 제공하지 못했음. 제한된 근거에서 살펴보면, 평생 동안 치료할 경우 잠재적 benefit이 harm을 넘어서는지는 불분명함.

– SMC(2013.5.): 권고하지 않음

- 제약사의 신청 자료가 제출되지 않아 사용이 권고되지 않음.

– NICE: 평가 결과 조회되지 않음¹⁰³⁾

② 종양괴사인자 수용체 관련 주기적 증후군(TRAPS), 메발론산 키나아제 결핍증(MKD), 가족성 지중해열(FMF)

– SMC(2017.7.): 권고하지 않음

- 제약사의 신청 자료가 제출되지 않아 사용이 권고되지 않음.

– CADTH, PBAC, NICE¹⁰⁴⁾: 평가 결과 조회되지 않음

③ 전신성 소아 특발성 관절염(SJIA)

– PBAC(2015.3.): 권고 (협상 결렬)¹⁰⁵⁾

- 신청품은 tocilizumab과의 비용최소화 조건을 만족하는 전신성 소아 특발성 관절염 환자에 Section 100(Highly Specialised Drug Program) 조건 하에 급여 권고되며, 동등 유효 용량은 신청품 4mg/kg 4주 1회, tocilizumab 8mg/kg(>30kg 환자) 또는 12mg/kg(<30kg 환자) 2주 1회로 결정됨.

– CADTH(2016.7.): 권고(약가 인하 조건)

102) CADTH에서 비권고로 평가되었으나, 제약사에서는 캐나다 온타리오주에서 신청품이 CAPS 환자에 급여 적용되고 있다는 자료를 제출함.

103) NICE의 평가 결과는 조회되지 않으나, 제약사에서는 NHS England는 희귀질환, 유전질환과 같은 특수한 질환의 치료제들을 NICE 평가 외에 별도 급여하는 제도가 마련되어 있으며, 신청품이 NHS England에서 CAPS 환자에 급여 적용되고 있다는 자료를 제출함.

104) NICE의 평가 결과는 조회되지 않으나, 제약사에서는 NHS England는 희귀질환, 유전질환과 같은 특수한 질환의 치료제들을 NICE 평가 외에 별도 급여하는 제도가 마련되어 있으며, 신청품이 NHS England에서 TRAPS, MKD, FMF 환자에 급여 적용되고 있다는 자료를 제출함.

105) PBAC에서 급여 권고로 평가되었으나, 이후 협상 과정에서 합의에 도달하지 못해 신청품은 현재 호주에서 급여되고 있지 않음.

- 아래의 임상 기준 및 조건을 만족하는 2세 이상의 활동성 전신성 소아 특발성 관절염 치료에 급여 권고함.
 - ✓ 경구 스테로이드 또는 methotrexate에 반응이 불충분하거나 내약성이 부족한 환자
 - ✓ 15일 후에도 개선이 없는 경우 치료를 중단함.
 - ✓ 비용은 tocilizumab의 비용을 초과해서는 안 됨.
 - ✓ SJIA를 치료한 경험이 있는 의사가 환자를 진료해야 함.
 - 2개의 RCT에서 신청품은 위약 대비 환자의 삶의 질 개선, 기능 향상, 통증 감소 등 SJIA에 효과적인 치료법임을 입증함.
 - 이전에 효과 부족 또는 불내성으로 다른 생물학적 제제(tocilizumab 포함)를 중단한 환자에게 신청품이 효과적인지 판단하기에는 근거가 충분하지 않음.
 - 신청품은 다른 SJIA 치료제에 비해 가격이 10~15배 높으며, tocilizumab과 비교하여 비용효과적인 치료법이 되려면 약 90%의 약가 인하가 필요함.
- NICE(2013.11.): 권고하지 않음
- 제약사의 신청 자료가 제출되지 않아 사용이 권고되지 않음.
- SMC(2013.10.): 권고하지 않음
- 제약사의 신청 자료가 제출되지 않아 사용이 권고되지 않음.